[TÊN TRƯỜNG / HỌC VIỆN]

[KHOA / BỘ MÔN]

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

XÂY DỰNG WEBSITE BÁN QUẦN ÁO TRỰC TUYẾN

Phân tích yêu cầu · Thiết kế hệ thống · Cài đặt · Kiểm thử · Triển khai

Học phần	[Tên học phần]
Giảng viên hướng dẫn	[Họ và tên giảng viên]
Nhóm thực hiện	[Tên nhóm / lớp]
Sinh viên	[Họ tên - MSSV của từng thành viên]
Thời gian thực hiện	08 tuần, từ [ngày bắt đầu] đến [ngày kết thúc]

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 09 NĂM 2026

THÔNG TIN ĐỒ ÁN

Nội dung	Mô tả
Tên đề tài	Xây dựng website bán quần áo trực tuyến NÉT Commerce.
Loại báo cáo	Báo cáo đồ án phần mềm, trình bày từ khảo sát đến triển khai.
Đối tượng nghiên cứu	Quy trình mua sắm thời trang trực tuyến và quy trình quản trị cửa hàng.
Sản phẩm bàn giao	Mã nguồn frontend/backend, cơ sở dữ liệu, Docker, website triển khai và tài liệu kỹ thuật.
Quy mô thực hiện	08 tuần; 05 thành viên gồm PM, Frontend, 02 Backend và DevOps.
Phiên bản báo cáo	4.0 - 01/09/2026; bản mở rộng đầy đủ nghiệp vụ phục vụ nghiệm thu đồ án.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm thực hiện cam đoan nội dung phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử trong báo cáo được tổng hợp từ quá trình xây dựng đồ án. Các nguồn tham khảo được liệt kê ở phần cuối. Những số liệu khảo sát chưa thu thập ngoài thực địa được ghi rõ là dữ liệu mô phỏng và chỉ dùng để minh họa phương pháp nghiên cứu.

Các vị trí tên trường, khoa, học phần, giảng viên và sinh viên đang được để dạng chỗ trống để nhóm hoàn thiện trước khi nộp.

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án xây dựng một hệ thống thương mại điện tử thời trang gồm hai phân hệ: website mua sắm dành cho khách hàng và trang quản trị dành cho nhân viên. Hệ thống hỗ trợ duyệt 22 sản phẩm, tìm kiếm và lọc, lựa chọn biến thể, giỏ hàng, voucher, đăng nhập, đăng ký hồ sơ thành viên, đặt hàng, theo dõi đơn và các chức năng quản lý danh mục, tồn kho, đơn hàng, khuyến mãi.

Giải pháp được phát triển bằng React 19, Vinext, TypeScript và Tailwind CSS; phần xử lý phía máy chủ chạy trên Cloudflare Workers. Dữ liệu quan hệ được lưu trong Cloudflare D1/SQLite và truy cập qua Drizzle ORM. Hệ thống có phân quyền customer, staff, manager, admin và bổ sung NÉT AI Copilot để tổng hợp tình hình tồn kho, đơn hàng, doanh thu và khuyến mãi cho người quản trị.

Kết quả kiểm thử tại thời điểm hoàn thành cho thấy typecheck, lint và build đều thành công; 9/9 bài kiểm thử tự động đạt; container Docker ở trạng thái healthy; các luồng hồ sơ thành viên, voucher, đặt hàng và trợ lý quản trị hoạt động theo kịch bản kiểm thử.

Báo cáo trình bày yêu cầu dưới dạng mã truy vết, đặc tả đầy đủ vòng đời nghiệp vụ từ catalog, giỏ, khuyến mãi, đơn hàng, tồn kho, thanh toán và giao nhận đến hủy, đổi trả, hoàn tiền và đối soát. Mỗi nghiệp vụ có use case, business rule, ngoại lệ, SLA, phân quyền, hợp đồng API và trạng thái phạm vi; nhờ đó tài liệu vừa thể hiện cơ sở học thuật vừa phân biệt rõ phần đã cài đặt với phần thiết kế mở rộng.

TỪ KHÓA Thương mại điện tử; thời trang trực tuyến; React; Cloudflare Workers; D1; Docker; phân quyền; voucher; trợ lý quản trị.

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Diễn giải
AI	Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo.
API	Application Programming Interface - giao diện lập trình ứng dụng.
D1	Cơ sở dữ liệu SQL phân tán của Cloudflare.
ERD	Entity Relationship Diagram - sơ đồ thực thể liên kết.
RBAC	Role-Based Access Control - kiểm soát truy cập theo vai trò.
SRS	Software Requirements Specification - đặc tả yêu cầu phần mềm.
UAT	User Acceptance Testing - kiểm thử chấp nhận người dùng.
CI/CD	Tích hợp liên tục và triển khai liên tục.
NFR	Non-functional Requirement - yêu cầu phi chức năng.

MỤC LỤC

THÔNG TIN ĐỒ ÁN 2
LỜI CAM ĐOAN 2
TÓM TẮT ĐỒ ÁN 2
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 3
MỤC LỤC 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 4
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 6
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU 8
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 29
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 37
CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG 41
CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ 44
CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ VÀ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN 46
CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 49
CHƯƠNG A. PHỤ LỤC - DANH MỤC 28 BẢNG DỮ LIỆU 50
CHƯƠNG B. PHỤ LỤC - PHÂN CÔNG ĐẦU VIỆC 51
CHƯƠNG C. PHỤ LỤC - TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GIỚI HẠN 52
CHƯƠNG D. PHỤ LỤC - MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU 53
CHƯƠNG E. DANH MỤC API 55

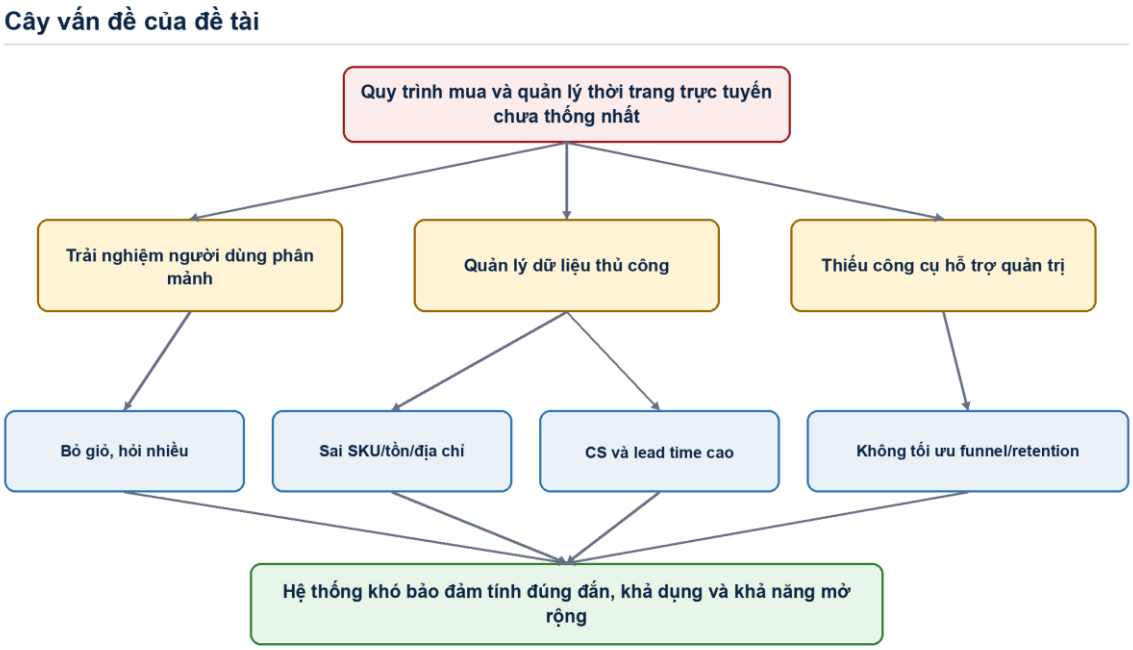
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Mua sắm quần áo trực tuyến là bài toán phù hợp để vận dụng đồng thời kiến thức phân tích nghiệp vụ, thiết kế giao diện, xây dựng API, mô hình hóa dữ liệu, bảo mật, kiểm thử và triển khai. Đặc thù của ngành thời trang nằm ở số lượng biến thể size/màu, yêu cầu trình bày hình ảnh, độ chính xác tồn kho và nhu cầu đổi trả. Vì vậy, đề tài không dừng ở việc tạo giao diện bán hàng mà hướng tới một hệ thống có luồng dữ liệu nhất quán từ catalog đến đơn hàng và quản trị.

Việc lựa chọn đề tài còn giúp nhóm tiếp cận một quy trình phát triển phần mềm hoàn chỉnh: chia vai trò, quản lý phạm vi trong tám tuần, thiết kế cơ sở dữ liệu nhiều miền, kiểm soát truy cập và đóng gói bằng Docker. Sản phẩm cuối cùng được dùng làm minh chứng cho kiến thức và kỹ năng kỹ thuật của nhóm.

1.2 Vấn đề đặt ra



Hình 1.1. Cây vấn đề của đề tài và các nhóm nguyên nhân chính.

- Người mua khó xác định size, màu, tồn kho, tổng tiền và trạng thái đơn nếu thông tin không được tổ chức rõ ràng.
- Dữ liệu sản phẩm, biến thể, khuyến mãi và tồn kho dễ sai lệch nếu không có một mô hình dữ liệu thống nhất.
- Nhân viên cần một trang quản trị có phân quyền để xử lý danh mục, đơn hàng và tồn kho.
- Hệ thống phải bảo đảm tổng tiền được tính phía server, giao dịch có thể truy vết và triển khai lặp lại.

1.3 Mục tiêu của đồ án

Mục tiêu tổng quát là phân tích, thiết kế, xây dựng và triển khai một website bán quần áo trực tuyến có đầy đủ luồng người dùng và quản trị, đáp ứng các yêu cầu cơ bản về tính đúng đắn, bảo mật và khả năng vận hành.

Mã	Mục tiêu cụ thể	Tiêu chí hoàn thành
MT01	Xây dựng storefront responsive.	Có trang chủ, danh sách, chi tiết, giỏ hàng, checkout và tài khoản.
MT02	Xây dựng backend và dữ liệu nhất quán.	API kiểm tra quyền, validate input và lưu dữ liệu D1 qua migration.
MT03	Hoàn thiện quản trị nhiều vai trò.	Staff/manager/admin truy cập chức năng theo quyền.
MT04	Áp dụng voucher chính xác.	Server tính lại điều kiện, mức giảm, phí và tổng đơn.
MT05	Hỗ trợ quản trị bằng AI.	Copilot đọc dữ liệu, có nguồn và không tự sửa dữ liệu.
MT06	Đóng gói và kiểm thử triển khai.	Build, test và Docker healthcheck đạt.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Nội dung	Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Kênh sử dụng	Web responsive cho khách và quản trị.	Ứng dụng di động native.
Nghiệp vụ	Catalog, cart, voucher, account, order, inventory, admin.	Marketplace nhiều nhà bán, loyalty phức tạp.
Thanh toán/giao nhận	Mô hình dữ liệu và luồng tích hợp.	Giao dịch production với ngân hàng/vận chuyển thật.
AI quản trị	Phân tích dữ liệu D1 và gợi ý hành động.	Mô hình tự huấn luyện hoặc tự động ra quyết định.

1.5 Phương pháp thực hiện

1. Khảo sát tài liệu và xây dựng bộ dữ liệu mô phỏng để xác định pain point, actor và luồng sử dụng.
2. Đặc tả yêu cầu bằng use case, quy tắc nghiệp vụ, yêu cầu phi chức năng và ma trận truy vết.
3. Mô hình hóa hệ thống bằng context diagram, kiến trúc logic, sequence diagram, state diagram và ERD.
4. Phát triển theo lát cắt dọc trong bốn giai đoạn hai tuần, ưu tiên luồng mua hàng trước.
5. Kiểm thử tĩnh, unit, API/integration, build và Docker trước khi triển khai.

1.6 Đóng góp và tiêu chí đánh giá

Nhóm đóng góp	Nội dung	Cách đánh giá
Phân tích	Chuyển nhu cầu mua và quản trị thành yêu cầu có mã, use case và quy tắc.	Kiểm tra tính đầy đủ và ma trận truy vết.
Thiết kế	Mô hình hóa kiến trúc, trạng thái, luồng giao dịch và 28 bảng dữ liệu.	Đối chiếu sơ đồ với schema và API.
Cài đặt	Storefront, account, voucher, order, backoffice và Copilot chạy được.	Demo các luồng từ giao diện đến D1.
Chất lượng	Tự động hóa typecheck, lint, unit test, build và Docker healthcheck.	Bằng chứng kiểm thử và khả năng tái lập.
Tài liệu	Báo cáo học thuật và data dictionary tách theo từng bảng.	Khả năng tra cứu, tái sử dụng và bảo trì.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 Mô hình hệ thống thương mại điện tử

Một hệ thống thương mại điện tử B2C gồm lớp trải nghiệm khách hàng, lớp xử lý nghiệp vụ, lớp dữ liệu và các tích hợp ngoài. Catalog mô tả sản phẩm; variant đại diện cho SKU có size/màu cụ thể; cart là trạng thái tạm; order là bằng chứng giao dịch; payment, inventory và fulfillment có vòng đời độc lập nhưng liên kết với order.

2.2 Các nguyên tắc thiết kế chính

Nguyên tắc	Áp dụng trong đồ án
Nguồn sự thật phía server	Giá, voucher, phí và tổng tiền được tính lại trước khi tạo đơn.
Idempotency	Webhook hoặc thao tác lặp không tạo nhiều kết quả nghiệp vụ.
Snapshot giao dịch	Order item và promotion giữ dữ liệu tại thời điểm đặt hàng.
Phân quyền tối thiểu	Mỗi API ghi dữ liệu kiểm tra vai trò ở phía server.
Append-only	Movement, history, outbox và audit được bổ sung thay vì sửa lịch sử.
Quan sát được	Healthcheck, log có cấu trúc và correlation phục vụ chẩn đoán.

2.3 Công nghệ sử dụng

Lớp	Công nghệ	Vai trò trong hệ thống
Frontend	React 19, Vinext, TypeScript, Tailwind CSS	Giao diện storefront và admin có kiểu dữ liệu rõ ràng.
Backend	Vinext route handlers, Cloudflare Workers	Xử lý API stateless gần người dùng.
Dữ liệu	Cloudflare D1/SQLite, Drizzle ORM	Dữ liệu quan hệ, migration và truy vấn.
Tệp	Cloudflare R2	Lưu ảnh sản phẩm; metadata nằm trong D1.
Xác thực	Sites Identity	Nhận danh tính và ánh xạ sang RBAC.
Kiểm thử	Vitest, TypeScript, Oxlint	Kiểm tra logic, kiểu dữ liệu và chất lượng mã.
Triển khai	Docker, Wrangler, Sites hosting	Tái lập local và phát hành website.

2.4 Phương pháp tổ chức phát triển

Đồ án sử dụng cách tiếp cận lặp và tăng trưởng. Mỗi giai đoạn tạo ra một lát cắt chạy được: nền tảng; duyệt và giỏ hàng; giao dịch; hoàn thiện và phát hành. PM điều phối phạm vi, yêu cầu và UAT; bốn thành viên kỹ thuật chịu trách nhiệm frontend, hai miền backend và DevOps.

2.5 Vòng đời một yêu cầu trong hệ thống

1. Yêu cầu được mô tả bằng mã FR/NFR và gắn với actor hoặc mục tiêu đồ án.
2. Use case làm rõ tiền điều kiện, luồng chính, ngoại lệ và hậu điều kiện.
3. Thiết kế ánh xạ yêu cầu sang route giao diện, API, bảng dữ liệu và quyền truy cập.
4. Lập trình viên triển khai theo vertical slice và bổ sung migration khi schema thay đổi.
5. Bài kiểm thử gắn lại với mã yêu cầu; kết quả được dùng làm bằng chứng nghiệm thu.
6. Sau khi build và Docker đạt, phiên bản được đóng gói và phát hành lên môi trường riêng tư.

2.6 Cơ sở về bảo mật và chất lượng

Bảo mật của đồ án tuân theo nguyên tắc defense in depth: danh tính do nền tảng xác nhận, quyền được kiểm tra ở API, input được validate, truy vấn có tham số, dữ liệu nhạy cảm được tối thiểu hóa và thao tác quản trị được audit. Không một kiểm soát đơn lẻ nào được xem là đủ để bảo vệ toàn bộ luồng.

Chất lượng được đánh giá theo nhiều lớp. Static analysis phát hiện lỗi sớm; unit test bảo vệ logic thuần; integration test xác minh D1 và route; system test kiểm tra container; UAT đối chiếu sản phẩm với mục tiêu người dùng. Cách tiếp cận nhiều lớp giúp giảm chi phí phát hiện lỗi muộn.

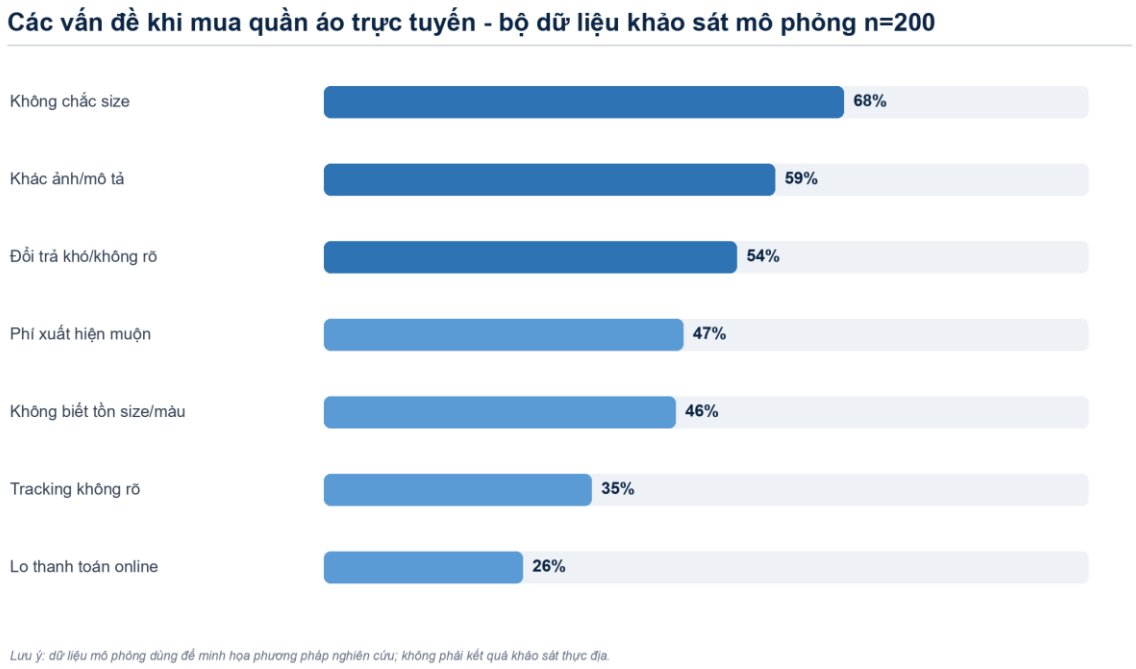
CHƯƠNG 3. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Bộ khảo sát n=200 và kết quả phỏng vấn trong chương này là dữ liệu mô phỏng để minh họa quy trình nghiên cứu. Khi trình bày như nghiên cứu thực nghiệm, nhóm phải thay bằng dữ liệu thu thập thật.

3.1 Thiết kế khảo sát

Thành phần	Thiết kế
Mục tiêu	Xác định trở ngại trong quá trình chọn và mua quần áo trực tuyến.
Đối tượng	Người đã mua quần áo online trong sáu tháng gần nhất.
Biến quan sát	Size, hình ảnh, đổi trả, phí, tồn biến thể, tracking, thanh toán.
Dạng câu hỏi	Sàng lọc, lựa chọn nhiều đáp án, thang Likert và câu hỏi mở.
Cách phân tích	Tần suất, tỷ lệ, phân nhóm pain point và đối chiếu với use case.

3.2 Kết quả mô phỏng và nhận xét



Hình 3.1. Tỷ lệ vấn đề trong bộ dữ liệu khảo sát mô phỏng n=200.

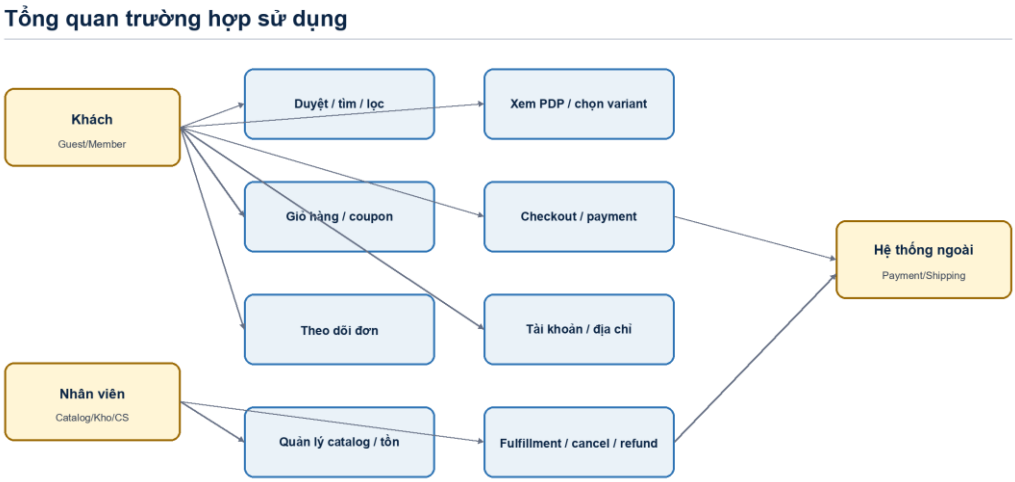
Kết quả mô phỏng cho thấy sự không chắc chắn về size, khác biệt giữa hình ảnh và sản phẩm, cùng sự thiếu rõ ràng của chính sách đổi trả là ba nhóm vấn đề nổi bật. Từ đó, đồ án ưu tiên thông tin sản phẩm đầy đủ, lựa chọn variant rõ, hiển thị tổng tiền sớm và theo dõi đơn tự phục vụ.

3.3 Hành trình người dùng



Hình 3.2. Hành trình người dùng, điểm khó khăn và cơ hội thiết kế.

3.4 Tác nhân và trường hợp sử dụng



Hình 3.3. Tổng quan tác nhân và các trường hợp sử dụng chính.

Tác nhân	Mục tiêu	Chức năng tiêu biểu
Khách vãng lai	Tìm và mua nhanh.	Duyệt, lọc, xem chi tiết, giỏ hàng, checkout.
Thành viên	Quản lý hồ sơ và đơn cá nhân.	Đăng ký hồ sơ, lịch sử và theo dõi đơn.
Nhân viên	Xử lý vận hành hằng ngày.	Đơn hàng, fulfillment, tồn kho, khách hàng.
Quản lý	Điều hành danh mục và chương trình bán.	Sản phẩm, khuyến mãi, báo cáo, Copilot.
Quản trị viên	Quản trị toàn hệ thống.	Toàn quyền và cấu hình phân quyền.

3.5 Yêu cầu chức năng

Nhóm	Yêu cầu chính	Điều kiện nghiệm thu
Catalog	Danh mục, tìm/lọc, chi tiết, variant, tồn.	Chỉ hiện sản phẩm công khai; không thêm SKU hết hàng.
Tài khoản	Đăng nhập danh tính và đăng ký hồ sơ.	Người dùng chỉ đọc/sửa dữ liệu của mình.
Giỏ/voucher	Thêm, sửa, xóa, áp hoặc bỏ mã.	Server kiểm tra điều kiện và tính lại tổng.
Đặt hàng	Địa chỉ, phí, review và tạo đơn.	Dữ liệu đơn là snapshot; tổng tiền nhất quán.
Quản trị	Catalog, tồn, đơn, khuyến mãi, AI.	Tuân thủ quyền staff/manager/admin.

3.6 Yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu
Hiệu năng	Trang responsive, ảnh tối ưu và API phản hồi phù hợp.
Bảo mật	TLS, validate input, RBAC server-side, hạn chế dữ liệu nhạy cảm trong log.
Tin cậy	Migration có phiên bản, healthcheck, transaction và xử lý thao tác lặp.
Khả dụng	Luồng chính có trạng thái lỗi, rỗng và loading dễ hiểu.
Tiếp cận	Điều hướng bàn phím, nhãn form, tương phản và ngữ nghĩa HTML.
Bảo trì	Module rõ, TypeScript, kiểm thử tự động và tài liệu chạy.

3.7 Danh mục yêu cầu có mã

Mã yêu cầu được dùng xuyên suốt từ đặc tả, thiết kế, cài đặt đến kiểm thử. Mức ưu tiên Must là bắt buộc trong phiên bản đồ án; Should được hoàn thành khi không ảnh hưởng các luồng cốt lõi.

Mã	Nội dung yêu cầu	Ưu tiên	Tiêu chí nghiệm thu
FR-01	Hiển thị danh sách sản phẩm đã công khai theo danh mục.	Must	Danh sách có tên, giá, ảnh, URL chi tiết; dữ liệu ẩn không xuất hiện.
FR-02	Tìm kiếm và lọc theo từ khóa, danh mục, giá hoặc thuộc tính.	Must	Kết quả phản ánh đúng bộ lọc và có trạng thái không tìm thấy.
FR-03	Xem chi tiết sản phẩm và lựa chọn variant size/màu.	Must	Thông tin, giá và tồn thay đổi theo variant được chọn.
FR-04	Thêm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm trong giỏ.	Must	Giỏ lưu đúng SKU, số lượng hợp lệ và tổng tạm tính.
FR-05	Áp hoặc bỏ voucher trong giỏ hàng.	Must	Server kiểm tra thời hạn, ngưỡng, lượt dùng và trả tổng mới.
FR-06	Đăng nhập bằng danh tính được nền tảng xác nhận.	Must	Ứng dụng nhận user ID/email mà không lưu mật khẩu riêng.
FR-07	Đăng ký và cập nhật hồ sơ thành viên.	Must	Hồ sơ gắn đúng user; người khác không thể đọc hoặc sửa.
FR-08	Nhập địa chỉ, kiểm tra giỏ và đặt hàng.	Must	Server revalidate giá, tồn, voucher trước khi tạo order.
FR-09	Lưu snapshot sản phẩm và khuyến mãi trong đơn.	Must	Catalog thay đổi không làm đổi dữ liệu đơn lịch sử.
FR-10	Xem xác nhận, lịch sử và trạng thái đơn cá nhân.	Must	Customer chỉ nhìn thấy đơn thuộc danh tính hiện tại.
FR-11	Quản trị sản phẩm, variant, media và trạng thái công khai.	Must	Manager/admin tạo hoặc cập nhật; input được validate.
FR-12	Điều chỉnh tồn kho có lý do và nhật ký biến động.	Must	Staff trở lên; balance và movement được ghi nhất quán.
FR-13	Xử lý danh sách đơn và chuyển trạng thái hợp lệ.	Must	Transition sai bị từ chối; transition đúng có history/audit.
FR-14	Nhận webhook thanh toán theo cơ chế idempotent.	Should	Sự kiện lặp không tạo tác động nghiệp vụ lần hai.
FR-15	Quản lý khuyến mãi và mã coupon.	Should	Manager/admin cấu hình điều kiện, thời hạn và giới hạn dùng.
FR-16	Tải và phục vụ media sản phẩm từ object storage.	Should	Tệp có key ổn định; chỉ loại tệp hợp lệ được chấp nhận.
FR-17	Cung cấp số liệu dashboard cho quản trị.	Must	Metrics phản ánh order, revenue, inventory theo dữ liệu D1.
FR-18	Copilot trả lời câu hỏi vận hành trong phạm vi hỗ trợ.	Must	Kết quả grounded, có đề xuất và không tự ghi dữ liệu.
FR-19	Khách hàng gửi yêu cầu hủy đơn khi còn trong trạng thái cho phép.	Should	Đơn được hủy atomically; tồn giữ được giải phóng và lịch sử có lý do.
FR-20	Nhân viên tạo fulfillment, bàn giao và cập nhật tracking.	Should	Tổng lượng giao không vượt lượng đặt; mọi mốc giao nhận có thời gian.
FR-21	Tiếp nhận yêu cầu đổi trả theo order item và chính sách.	Could	Yêu cầu có bằng chứng, lý do, quyết định và trạng thái truy vết được.
FR-22	Thực hiện hoàn tiền có kiểm soát và đối soát kết quả.	Could	Tổng refund thành công không vượt số tiền đã thu; lỗi có thể retry an toàn.
FR-23	Quản trị vai trò và ghi audit cho thao tác nhạy cảm.	Should	Thay đổi quyền, giá, tồn, order và promotion có actor/thời gian/before-after.
FR-24	Đối soát thanh toán và đơn hàng theo kỳ.	Could	Chênh lệch được phân loại, giao người xử lý và đóng bằng bằng chứng.
NFR-01	Ứng dụng responsive trên mobile, tablet và desktop.	Must	Luồng mua chính không tràn ngang ở viewport phổ biến.
NFR-02	Kiểm tra quyền ở phía server cho mọi thao tác ghi.	Must	Request thiếu quyền trả 401/403 và không đổi dữ liệu.
NFR-03	Validate input và trả lỗi API thống nhất.	Must	Lỗi có mã, thông điệp an toàn và correlation khi cần.
NFR-04	Mã nguồn vượt qua typecheck, lint, test và build.	Must	Tất cả quality gate đạt trước khi phát hành.
NFR-05	Container có healthcheck cho app, D1 và storage.	Must	Docker báo healthy khi ba thành phần sẵn sàng.
NFR-06	Không ghi secret hoặc PII không cần thiết vào log.	Must	Log được rà soát, secret dùng runtime environment.
NFR-07	Schema thay đổi qua migration có phiên bản.	Must	Môi trường mới chạy migration và khởi động thành công.
NFR-08	Giao diện chính hỗ trợ khả năng tiếp cận cơ bản.	Should	Form có label, điều hướng bàn phím và tương phản phù hợp.

3.8 UC-01 - Duyệt và chọn sản phẩm

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách vãng lai hoặc thành viên
Mục tiêu	Tìm được sản phẩm phù hợp và chọn đúng SKU trước khi thêm vào giỏ.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở trang danh sách hoặc truy cập một URL sản phẩm.
Tiền điều kiện	Catalog có ít nhất một sản phẩm published và variant còn khả dụng.
Hậu điều kiện	SKU được chọn sẵn sàng để thêm vào giỏ; chưa phát sinh giao dịch.
Quy tắc liên quan	FR-01, FR-02, FR-03, NFR-01, NFR-03.

Luồng chính

1. Hệ thống tải danh sách sản phẩm và các bộ lọc có thể áp dụng.
2. Người dùng nhập từ khóa hoặc chọn danh mục, khoảng giá, thuộc tính.
3. Hệ thống cập nhật kết quả và thể hiện rõ tiêu chí đang lọc.
4. Người dùng mở trang chi tiết một sản phẩm.
5. Hệ thống hiển thị ảnh, mô tả, giá, variant và thông tin tồn.
6. Người dùng chọn size/màu và xác nhận SKU có thể mua.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Không có kết quả: hiển thị trạng thái rỗng và nút xóa bộ lọc.
- Variant hết hàng: vô hiệu hóa hành động thêm vào giỏ và gợi ý variant khác.
- Slug không tồn tại: trả trang không tìm thấy thay vì lộ lỗi hệ thống.

3.9 UC-02 - Quản lý giỏ hàng và voucher

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách vãng lai hoặc thành viên
Mục tiêu	Điều chỉnh các dòng hàng và biết tổng tiền dự kiến sau ưu đãi.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng thêm SKU vào giỏ hoặc mở trang giỏ hàng.
Tiền điều kiện	SKU tồn tại, đang bán và số lượng yêu cầu lớn hơn 0.
Hậu điều kiện	Giỏ phản ánh đúng SKU, số lượng và voucher; chưa tạo đơn hàng.
Quy tắc liên quan	FR-04, FR-05, NFR-03; total luôn do server tính.

Luồng chính

1. Hệ thống nhận SKU và số lượng, sau đó kiểm tra variant.
2. Dòng hàng được tạo mới hoặc cộng dồn theo quy tắc giỏ.
3. Người dùng thay đổi số lượng hoặc xóa một dòng hàng.
4. Hệ thống tính lại subtotal từ dữ liệu giá phía server.
5. Người dùng nhập một mã voucher hoặc chọn mã gợi ý.
6. Hệ thống kiểm tra điều kiện và trả discount, shipping, grand total.
7. Người dùng có thể bỏ voucher để quay lại tổng không ưu đãi.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Số lượng vượt tồn: giới hạn về số lượng hợp lệ và trả thông báo rõ.
- Mã hết hạn/không đủ ngưỡng/hết lượt: không thay đổi tổng và nêu lý do.
- Dòng hàng không còn hợp lệ: đánh dấu cần cập nhật trước checkout.

3.10 UC-03 - Đăng nhập và đăng ký hồ sơ thành viên

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Người dùng đã đăng nhập qua Sites Identity
Mục tiêu	Tạo hoặc cập nhật hồ sơ NÉT gắn với danh tính đã xác thực.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng mở trang đăng ký hoặc trang tài khoản.
Tiền điều kiện	Request có identity header hợp lệ; production không bật local bypass.
Hậu điều kiện	Hồ sơ thành viên được lưu và chỉ chủ sở hữu có thể truy cập.
Quy tắc liên quan	FR-06, FR-07, NFR-02, NFR-03, NFR-06.

Luồng chính

1. Hệ thống đọc user ID và email từ danh tính chuyển tiếp.

2. Người dùng nhập họ tên, số điện thoại và thông tin hồ sơ cần thiết.

3. Client gửi dữ liệu tới API profile.

4. API kiểm tra danh tính, validate input và tìm user hiện có.

5. Hệ thống tạo mới hoặc cập nhật user, sau đó bảo đảm vai trò customer.

6. API trả hồ sơ chuẩn hóa để giao diện hiển thị.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Chưa đăng nhập: chuyển tới luồng đăng nhập của nền tảng.
- Input không hợp lệ: trả lỗi theo trường, không ghi dữ liệu một phần.
- Email đã gắn với danh tính khác: từ chối và ghi nhận sự kiện an toàn.

3.11 UC-04 - Đặt hàng

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách vãng lai hoặc thành viên
Mục tiêu	Tạo một đơn hợp lệ từ giỏ hàng với tổng tiền đã được kiểm chứng.
Sự kiện kích hoạt	Người dùng xác nhận trang review và chọn đặt hàng.
Tiền điều kiện	Giỏ không rỗng; địa chỉ hợp lệ; các dòng hàng còn có thể mua.
Hậu điều kiện	Đơn và lịch sử được lưu; các side effect có thể tiếp tục bất đồng bộ.
Quy tắc liên quan	FR-08, FR-09, FR-10, FR-14, NFR-03, NFR-07.

Luồng chính

1. Client gửi cart, địa chỉ, phương thức thanh toán và voucher tới API order.

2. API nạp lại variant, giá, tồn và chương trình khuyến mãi từ D1.

3. Hệ thống tính subtotal, discount, shipping và grand total.

4. Order, order item, promotion snapshot, history và outbox được ghi nhất quán.

5. Tồn được giữ hoặc trừ theo chính sách của phương thức thanh toán.

6. API trả mã đơn và trạng thái để giao diện xác nhận.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Giá hoặc tồn thay đổi: yêu cầu người dùng xem lại tổng mới.
- Voucher không còn hợp lệ: loại mã và trả lý do trước khi tạo đơn.
- Request lặp: dùng idempotency để trả kết quả trước thay vì tạo đơn thứ hai.
- Lỗi ngoài transaction: outbox cho phép retry mà không rollback đơn đã tạo.

3.12 UC-05 - Quản trị tồn kho với Copilot hỗ trợ

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Manager hoặc admin; staff chỉ thực hiện nghiệp vụ được cấp
Mục tiêu	Nhận diện SKU rủi ro và ghi một điều chỉnh tồn có thể truy vết.
Sự kiện kích hoạt	Người quản lý hỏi Copilot về hàng sắp hết hoặc mở màn hình tồn kho.
Tiền điều kiện	Người dùng đã xác thực; vai trò đủ quyền; D1 sẵn sàng.
Hậu điều kiện	Balance và movement nhất quán; có actor, thời gian và lý do để kiểm tra.
Quy tắc liên quan	FR-12, FR-17, FR-18, NFR-02, NFR-06.

Luồng chính

1. API Copilot xác định intent tồn kho và tổng hợp product, variant, inventory.

2. Copilot trả danh sách ưu tiên, lý do và hành động đề xuất, không ghi dữ liệu.

3. Người quản lý mở SKU cần xử lý và nhập số lượng điều chỉnh cùng lý do.

4. API kiểm tra quyền, input và balance hiện tại.

5. Hệ thống cập nhật inventory item và thêm inventory movement trong transaction.

6. Kết quả mới được phản ánh trên dashboard và câu trả lời Copilot kế tiếp.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Không đủ quyền: trả 403 và không lộ dữ liệu tồn chi tiết.
- Điều chỉnh làm tồn âm ngoài policy: từ chối hoặc yêu cầu override được audit.
- Copilot không nhận ra intent: trả danh sách câu hỏi hỗ trợ thay vì suy đoán.

3.13 Danh mục quy trình nghiệp vụ đầu-cuối

Danh mục dưới đây bao phủ cả luồng khách hàng, vận hành cửa hàng, kho, tài chính và quản trị. Trạng thái 'Đã cài đặt' phản ánh phiên bản hiện tại; 'Một phần' nghĩa là có dữ liệu hoặc API nền nhưng chưa đủ giao diện/quy trình; 'Thiết kế mở rộng' là phạm vi nghiệp vụ được đặc tả để phát triển tiếp.

Mã	Quy trình	Chủ trì	Đầu vào	Kết quả	Trạng thái
BP-01	Tài khoản	Khách hàng	Danh tính nền tảng	Hồ sơ và vai trò customer	Đã cài đặt
BP-02	Duyệt catalog	Khách hàng	Danh mục/sản phẩm active	SKU được chọn	Đã cài đặt
BP-03	Quản lý giỏ	Khách hàng	SKU, số lượng	Giỏ và subtotal hợp lệ	Đã cài đặt
BP-04	Áp khuyến mãi	Pricing service	Giỏ và mã coupon	Discount/phí/tổng mới	Đã cài đặt
BP-05	Checkout và đặt hàng	Khách hàng	Giỏ, địa chỉ, phương thức trả	Order và reservation	Đã cài đặt
BP-06	Theo dõi/hủy đơn	Khách hàng/Staff	Mã đơn và trạng thái	Timeline hoặc đơn hủy	Một phần
BP-07	Quản lý catalog	Manager	Thông tin sản phẩm/variant	Catalog được công bố	Đã cài đặt
BP-08	Quản lý media	Manager	Tệp và metadata	Asset R2 và product_media	Đã cài đặt
BP-09	Quản lý promotion/coupon	Manager	Điều kiện, quyền lợi, thời hạn	Chương trình có hiệu lực	Một phần
BP-10	Tiếp nhận và xử lý đơn	Staff	Order confirmed	Đơn được duyệt/pick/pack	Đã cài đặt
BP-11	Quản lý tồn	Staff/Manager	SKU, kho, reason	Balance và movement	Đã cài đặt
BP-12	Giao nhận	Staff/Đối tác	Đơn sẵn sàng giao	Fulfillment và tracking	Một phần
BP-13	Ghi nhận thanh toán	Payment service	Webhook đã ký	Payment/order được cập nhật	Một phần
BP-14	Đối soát thanh toán	Manager/Tài chính	Payment event và báo cáo provider	Chênh lệch được xử lý	Thiết kế mở rộng
BP-15	Đổi trả	CSKH/Staff	Order item, lý do, bằng chứng	Return case và quyết định	Thiết kế mở rộng
BP-16	Hoàn tiền	Manager/Payment service	Quyết định refund	Refund và kết quả provider	Thiết kế mở rộng
BP-17	Dashboard/Copilot	Manager	Dữ liệu order/inventory/promotion	KPI và hành động đề xuất	Đã cài đặt
BP-18	Phân quyền/audit	Admin/System	User, role, thao tác nhạy cảm	Quyền và dấu vết kiểm toán	Một phần

3.14 UC-06 - Quản lý catalog, biến thể và media

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Manager hoặc admin
Mục tiêu	Tạo hoặc cập nhật một sản phẩm có đủ variant, giá, media và trạng thái công bố.
Sự kiện kích hoạt	Người quản trị chọn tạo mới hoặc chỉnh sửa sản phẩm.
Tiền điều kiện	Đã xác thực; có quyền catalog; category và storage sẵn sàng.
Hậu điều kiện	Catalog nhất quán; thay đổi nhạy cảm có audit và không phá lịch sử đơn.
Quy tắc liên quan	FR-11, FR-16, FR-23; BR-CAT-01 đến BR-CAT-04.

Luồng chính

1. Người quản trị nhập tên, slug, mô tả, category và trạng thái sản phẩm.

2. Hệ thống kiểm tra slug, dữ liệu bắt buộc và quyền người gọi.

3. Người quản trị thêm variant với SKU, size, màu, giá và thuộc tính.

4. API kiểm tra SKU duy nhất, giá hợp lệ và quan hệ product-variant.

5. Người quản trị tải media; server kiểm tra loại/kích thước và tạo R2 key.

6. Hệ thống lưu product, variant, category, media và ghi audit.

7. Sản phẩm chỉ được public khi thỏa điều kiện công bố; storefront nhận dữ liệu mới.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Slug/SKU trùng: trả lỗi theo trường, không tạo bản ghi một phần.
- Upload thất bại: sản phẩm vẫn ở draft; media lỗi không được gắn.
- Variant đã phát sinh order: không xóa cứng; chuyển trạng thái ngừng bán.
- Không có variant active hoặc media chính: từ chối publish.

3.15 UC-07 - Tiếp nhận, duyệt và xử lý đơn

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Staff; manager xử lý ngoại lệ
Mục tiêu	Đưa đơn hợp lệ từ confirmed qua processing tới ready-to-ship.
Sự kiện kích hoạt	Đơn mới xuất hiện trong hàng đợi backoffice.
Tiền điều kiện	Order đã được tạo; payment/COD hợp lệ; reservation còn hiệu lực.
Hậu điều kiện	Đơn ở trạng thái ready-to-ship hoặc exception có owner và lý do rõ.
Quy tắc liên quan	FR-13, FR-20, FR-23; BR-ORD-03, BR-INV-01, BR-FUL-01.

Luồng chính

1. Staff lọc hàng đợi theo trạng thái, SLA hoặc mức ưu tiên.

2. Hệ thống hiển thị snapshot khách hàng, dòng hàng, thanh toán và cảnh báo.

3. Staff nhận xử lý; API kiểm tra transition và ghi actor/time.

4. Kho pick theo SKU, xác nhận số lượng thực tế và báo thiếu nếu có.

5. Đơn đủ hàng được pack; hệ thống chuyển processing sang ready-to-ship.

6. Hệ thống ghi order history, audit và tạo công việc giao nhận.

7. Khách hàng nhận thông báo trạng thái mới.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Thiếu hàng: giữ đơn ở exception, đề xuất đổi SKU/chờ/hủy từng phần theo policy.
- Hai nhân viên xử lý đồng thời: request sau nhận 409 và tải lại trạng thái.
- Payment chưa hợp lệ: không cho pick/pack, chuyển hàng đợi đối soát.
- Địa chỉ bất thường: manager xác minh trước khi tiếp tục.

3.16 UC-08 - Ghi nhận thanh toán và đối soát

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Payment provider, system và manager/tài chính
Mục tiêu	Ghi nhận payment event đúng một lần và phát hiện chênh lệch với order.
Sự kiện kích hoạt	Provider gửi webhook hoặc quản lý mở kỳ đối soát.
Tiền điều kiện	Secret/chữ ký hợp lệ; provider event ID tồn tại; order có thể đối chiếu.
Hậu điều kiện	Payment và order nhất quán; mọi chênh lệch có trạng thái và người xử lý.
Quy tắc liên quan	FR-14, FR-22, FR-24; BR-PAY-01 đến BR-PAY-04.

Luồng chính

1. Endpoint nhận raw event tối thiểu, xác minh chữ ký và thời gian sự kiện.
2. Hệ thống kiểm tra provider event ID để bảo đảm idempotency.
3. Event được ánh xạ tới payment và order; amount/currency được đối chiếu.
4. Trong transaction, hệ thống ghi payment event và cập nhật payment/order theo state machine.
5. Outbox phát notification hoặc công việc tiếp theo sau khi commit.
6. Kỳ đối soát tổng hợp event nội bộ và báo cáo provider theo mã giao dịch.
7. Chênh lệch được phân loại, giao owner, bổ sung bằng chứng và đóng hồ sơ.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Chữ ký sai: trả 401, không tiết lộ secret và ghi security event.
- Event lặp: trả acknowledgement nhưng không tác động lần hai.
- Số tiền/tiền tệ không khớp: không xác nhận paid; mở reconciliation case.
- Không tìm thấy order: giữ event ở trạng thái unmatched để xử lý thủ công.

3.17 UC-09 - Tạo fulfillment và cập nhật giao nhận

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Staff và đơn vị vận chuyển
Mục tiêu	Tạo lô giao hợp lệ, cấp tracking và cập nhật kết quả giao hàng.
Sự kiện kích hoạt	Đơn đạt ready-to-ship hoặc hãng vận chuyển gửi trạng thái mới.
Tiền điều kiện	Đơn còn lượng cần giao; địa chỉ và gói hàng hợp lệ.
Hậu điều kiện	Fulfillment và tracking liên kết order; khách và vận hành nhìn cùng một timeline.
Quy tắc liên quan	FR-20, FR-23; BR-FUL-01 đến BR-FUL-04.

Luồng chính

1. Staff chọn các order item/quantity cần giao và đơn vị vận chuyển.

2. API kiểm tra tổng lượng fulfillment không vượt lượng đã đặt chưa hủy/hoàn.

3. Hệ thống tạo fulfillment, fulfillment items và yêu cầu tracking.

4. Khi bàn giao, order chuyển shipped và lưu thời gian/carrier/tracking.

5. Provider cập nhật scan; system chuẩn hóa trạng thái và ghi timeline.

6. Kết quả delivered làm hoàn tất giao; khách nhận thông báo.

7. Kết quả failed/returned mở luồng ngoại lệ và điều chỉnh tồn khi hàng về kho.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Không lấy được tracking: giữ ready-to-ship và cho retry an toàn.
- Giao một phần: tạo nhiều fulfillment nhưng tổng quantity vẫn bị kiểm soát.
- Webhook trạng thái cũ đến sau: lưu event nhưng không lùi state hiện tại.
- Giao thất bại: lưu reason, số lần giao và quyết định giao lại/hoàn về.

3.18 UC-10 - Hủy đơn và giải phóng tồn

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách hàng hoặc staff/manager
Mục tiêu	Hủy đơn đúng chính sách và đảo các cam kết tồn/thanh toán cần thiết.
Sự kiện kích hoạt	Khách bấm hủy hoặc nhân viên chọn hủy vì ngoại lệ vận hành.
Tiền điều kiện	Đơn thuộc quyền truy cập; trạng thái hiện tại còn cho phép hủy.
Hậu điều kiện	Đơn hủy có lịch sử; tồn và nghĩa vụ tài chính được xử lý nhất quán.
Quy tắc liên quan	FR-19, FR-22, FR-23; BR-ORD-04, BR-INV-02, BR-PAY-03.

Luồng chính

1. Hệ thống đọc order hiện tại và xác định actor, reason, phạm vi hủy.

2. Policy kiểm tra state, payment, fulfillment và thời điểm yêu cầu.

3. API khóa logic đơn, chống request lặp và xác minh chưa chuyển state mới.

4. Order chuyển cancelled; history và audit lưu reason/actor/time.

5. Reservation được release hoặc movement hoàn kho được tạo theo tình trạng vật lý.

6. Nếu đã thu tiền, hệ thống tạo yêu cầu refund chứ không tự coi là hoàn tất.

7. Khách hàng nhận xác nhận hủy và tiến độ hoàn tiền nếu có.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Đã shipped/delivered: từ chối hủy và hướng dẫn luồng đổi trả.
- Refund tạm lỗi: đơn vẫn cancelled, refund ở pending để retry/đối soát.
- Đơn đã cancelled: trả trạng thái hiện có, không release tồn hai lần.
- Một phần đơn đã giao: chỉ xử lý phần còn lại theo policy có phê duyệt.

3.19 UC-11 - Tiếp nhận đổi trả và hoàn tiền

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Khách hàng, CSKH/staff, kho và manager
Mục tiêu	Xử lý yêu cầu hậu mãi theo từng order item với quyết định và tài chính truy vết được.
Sự kiện kích hoạt	Khách chọn một dòng hàng đã giao và gửi lý do/bằng chứng.
Tiền điều kiện	Order item đã delivered; còn trong cửa sổ chính sách; chưa hoàn toàn bộ trước đó.
Hậu điều kiện	Return case, inventory movement, refund/exchange và quyết định được liên kết order item.
Quy tắc liên quan	FR-21, FR-22, FR-23; BR-RET-01 đến BR-RET-05, BR-PAY-03.

Luồng chính

1. Khách chọn item, quantity, loại yêu cầu, lý do và tải bằng chứng.

2. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu, thời hạn, quantity và nhóm hàng ngoại lệ.

3. CSKH duyệt sơ bộ, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối có lý do.

4. Yêu cầu hợp lệ được cấp mã nhận; khách gửi hàng về điểm nhận/kho.

5. Kho kiểm đếm, chụp bằng chứng và phân loại bán lại, lỗi hoặc loại bỏ.

6. Manager quyết định đổi hàng, hoàn tiền toàn phần/một phần hoặc từ chối.

7. System tạo fulfillment thay thế hoặc refund idempotent; cập nhật tồn và đóng hồ sơ.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Quá hạn/nhóm hàng không đổi: từ chối với điều khoản chính sách áp dụng.
- Hàng nhận khác khai báo: chuyển manager, không tự hoàn tiền.
- SKU đổi hết tồn: đề xuất refund hoặc lựa chọn SKU khác có chênh lệch được xác nhận.
- Refund thất bại: case không đóng; tiếp tục retry và đối soát.

3.20 UC-12 - Quản lý promotion và coupon

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Manager hoặc admin
Mục tiêu	Tạo chương trình ưu đãi có điều kiện rõ và không làm sai lịch sử giao dịch.
Sự kiện kích hoạt	Người quản trị tạo mới, sửa, kích hoạt hoặc dừng chương trình.
Tiền điều kiện	Có quyền promotion; thời gian hệ thống chuẩn; catalog cần áp dụng tồn tại.
Hậu điều kiện	Promotion/coupon có vòng đời, audit và hiệu lực có thể kiểm chứng.
Quy tắc liên quan	FR-05, FR-15, FR-23; BR-PRO-01 đến BR-PRO-05.

Luồng chính

1. Manager chọn loại ưu đãi phần trăm, số tiền hoặc miễn phí giao.

2. Nhập thời hạn, ngưỡng đơn, trần giảm, phạm vi và giới hạn lượt dùng.

3. Tạo coupon code nếu chương trình yêu cầu mã; hệ thống chuẩn hóa và kiểm tra duy nhất.

4. API validate điều kiện không mâu thuẫn và quyền người gọi.

5. Chương trình lưu draft, được preview bằng giỏ mẫu và sau đó kích hoạt.

6. Pricing service chỉ xét chương trình active trong khoảng thời gian và phạm vi.

7. Khi tạo order, ưu đãi được snapshot và lượt dùng được cập nhật nhất quán.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Code trùng hoặc điều kiện sai: từ chối trước khi kích hoạt.
- Chương trình đã có order: không sửa lịch sử; thay đổi chỉ áp dụng giao dịch mới.
- Hết ngân sách/lượt dùng: ngừng áp dụng và trả lý do rõ cho giỏ.
- Hai ưu đãi không cộng dồn: pricing chọn theo policy, không tự cộng cả hai.

3.21 UC-13 - Theo dõi dashboard và xử lý cảnh báo vận hành

Thuộc tính	Nội dung
Tác nhân chính	Manager hoặc admin
Mục tiêu	Phát hiện vấn đề doanh thu, đơn tồn đọng, tồn thấp và ưu đãi bất thường để giao hành động.
Sự kiện kích hoạt	Người quản lý mở dashboard hoặc hỏi Copilot.
Tiền điều kiện	Đã xác thực; có quyền metrics; dữ liệu order/inventory/promotion sẵn sàng.
Hậu điều kiện	Cảnh báo có nguồn, owner và hành động; Copilot không tự thay đổi dữ liệu.
Quy tắc liên quan	FR-17, FR-18, FR-24; BR-AI-01 đến BR-AI-04.

Luồng chính

1. Manager chọn khoảng thời gian và phạm vi cửa hàng/kho.

2. Hệ thống tính KPI theo định nghĩa đã công bố và thời điểm dữ liệu mới nhất.

3. Dashboard hiển thị doanh thu, đơn theo state, tồn thấp và promotion active.

4. Copilot ánh xạ câu hỏi vào intent định sẵn và truy vấn read model theo quyền.

5. Kết quả nêu dữ liệu bằng chứng, mức tin cậy và giới hạn.

6. Manager mở bản ghi nguồn, giao owner và hạn xử lý cho cảnh báo.

7. Sau xử lý, dashboard phản ánh trạng thái mới; thao tác ghi vẫn diễn ra ở module nghiệp vụ.

Luồng thay thế và ngoại lệ

- Không đủ dữ liệu: hiển thị thời điểm cập nhật và không suy đoán số liệu.
- Intent ngoài phạm vi: trả danh mục câu hỏi hỗ trợ.
- KPI lệch báo cáo nguồn: mở reconciliation/data quality case.
- Người dùng yêu cầu Copilot sửa dữ liệu: từ chối và dẫn tới màn hình nghiệp vụ có xác nhận.

3.22 Danh mục quy tắc nghiệp vụ có mã

3.22.1 Catalog, giỏ, định giá, khuyến mãi, đơn hàng và tồn kho

Mã	Nhóm	Quy tắc	Xử lý khi vi phạm
BR-CAT-01	Catalog	Chỉ product active có ít nhất một variant active và media chính mới được công bố.	Giữ draft; trả danh sách điều kiện thiếu.
BR-CAT-02	Catalog	Slug product và SKU variant là duy nhất sau chuẩn hóa.	Từ chối 409, không ghi một phần.
BR-CAT-03	Catalog	Variant đã xuất hiện trong order không bị xóa cứng.	Chuyển inactive/discontinued.
BR-CAT-04	Catalog	Giá bán là số nguyên không âm và có hiệu lực theo thời điểm server.	Từ chối input sai hoặc giá chưa hiệu lực.
BR-CART-01	Giỏ	Một giỏ chỉ có một dòng cho cùng SKU; thêm lặp sẽ cộng số lượng.	Trả giỏ hợp nhất.
BR-CART-02	Giỏ	Quantity là số nguyên dương và không vượt mức cho phép.	Giới hạn/từ chối và nêu tồn khả dụng.
BR-CART-03	Giỏ	Giá, tồn và promotion trong giỏ chỉ là dự kiến cho tới checkout.	Đánh dấu cần review khi dữ liệu đổi.
BR-PRC-01	Định giá	Tiền lưu theo đơn vị nhỏ nhất, không dùng số thực.	Từ chối dữ liệu sai kiểu.
BR-PRC-02	Định giá	grand_total = subtotal - discount + shipping + tax.	Không tạo order nếu bất biến sai.
BR-PRO-01	Khuyến mãi	Promotion chỉ hợp lệ trong thời hạn, phạm vi, ngưỡng và lượt dùng.	Không áp dụng; trả reason code.
BR-PRO-02	Khuyến mãi	Một coupon code chỉ thuộc một chương trình và duy nhất sau chuẩn hóa.	Từ chối 409.
BR-PRO-03	Khuyến mãi	Discount không làm tổng hàng âm và không vượt trần cấu hình.	Cắt theo trần hoặc từ chối cấu hình.
BR-PRO-04	Khuyến mãi	Các ưu đãi chỉ cộng dồn khi stacking policy cho phép.	Chọn ưu đãi theo thứ tự policy.
BR-PRO-05	Khuyến mãi	Order lưu promotion snapshot và số tiền thực tế đã giảm.	Không phụ thuộc cấu hình thay đổi sau đó.
BR-ORD-01	Đơn hàng	Tạo order dùng idempotency key trong phạm vi khách/giỏ.	Request lặp trả order cũ.
BR-ORD-02	Đơn hàng	Order item snapshot tên, SKU, giá và thuộc tính tại thời điểm đặt.	Catalog đổi không sửa lịch sử.
BR-ORD-03	Đơn hàng	Chỉ transition được định nghĩa mới hợp lệ và mọi lần đổi state có history.	Trả 409 khi transition sai.
BR-ORD-04	Đơn hàng	Khách chỉ hủy trước shipped; ngoại lệ sau processing cần quyền staff/manager.	Từ chối hoặc chuyển review.
BR-INV-01	Tồn kho	available = on_hand - reserved - safety_stock.	Không bán vượt available.
BR-INV-02	Tồn kho	Reservation được commit, release hoặc hết hạn đúng một lần.	Thao tác lặp không đổi balance lần hai.
BR-INV-03	Tồn kho	Mọi thay đổi balance có inventory movement append-only.	Rollback transaction nếu thiếu movement.
BR-INV-04	Tồn kho	Không cho tồn âm trừ override được cấp quyền và audit.	Từ chối hoặc yêu cầu manager.

3.22.2 Thanh toán, giao nhận, đổi trả, bảo mật và Copilot

Mã	Nhóm	Quy tắc	Xử lý khi vi phạm
BR-PAY-01	Thanh toán	Webhook phải có chữ ký hợp lệ và provider event ID duy nhất.	401 hoặc acknowledgement idempotent.
BR-PAY-02	Thanh toán	Amount/currency thành công phải khớp nghĩa vụ của order.	Mở case đối soát, chưa xác nhận paid.
BR-PAY-03	Thanh toán	Tổng refund thành công không vượt tổng đã thu trừ refund trước.	Từ chối phần vượt.
BR-PAY-04	Thanh toán	Payment/refund state chỉ tiến theo state machine, event cũ không lùi state.	Lưu event và bỏ qua tác động.
BR-FUL-01	Giao nhận	Tổng fulfillment quantity mỗi order item không vượt lượng cần giao.	Từ chối 409.
BR-FUL-02	Giao nhận	Tracking và carrier gắn với một fulfillment cụ thể.	Không cập nhật mơ hồ theo order chung.
BR-FUL-03	Giao nhận	Delivered cần mốc thời gian; failed cần reason và hành động tiếp theo.	Giữ case mở khi thiếu dữ liệu.
BR-FUL-04	Giao nhận	Hàng hoàn về chỉ tăng tồn sau khi kho xác nhận nhận và phân loại.	Không hoàn kho theo trạng thái vận chuyển đơn thuần.
BR-RET-01	Đổi trả	Chỉ order item delivered, còn thời hạn và còn quantity đủ mới được yêu cầu.	Từ chối kèm điều khoản policy.
BR-RET-02	Đổi trả	Mỗi case có reason, evidence, quantity và người ra quyết định.	Không chuyển approved khi thiếu.
BR-RET-03	Đổi trả	Kho phân loại bán lại/lỗi/loại bỏ trước khi movement và refund cuối.	Giữ trạng thái inspecting.
BR-RET-04	Đổi trả	Đổi SKU phụ thuộc tồn và xác nhận chênh lệch giá.	Chuyển refund hoặc chờ xác nhận.
BR-RET-05	Đổi trả	Case chỉ đóng khi hàng, tồn, refund/exchange và thông báo đều có kết quả.	Giữ pending action.
BR-SEC-01	Phân quyền	Mọi API ghi kiểm tra identity và RBAC phía server.	401/403; không thay đổi dữ liệu.
BR-SEC-02	Sở hữu	Customer chỉ đọc/sửa tài nguyên thuộc subject hiện tại.	403/404 để không lộ tồn tại.
BR-SEC-03	Audit	Thay đổi quyền, giá, tồn, order và promotion có actor/time/before-after.	Không coi thao tác hoàn tất nếu thiếu audit bắt buộc.
BR-AI-01	Copilot	Copilot chỉ đọc read model và không gọi mutation.	Từ chối yêu cầu ghi.
BR-AI-02	Copilot	Câu trả lời chỉ dùng intent/query được định nghĩa và lọc theo quyền.	Không trả dữ liệu ngoài phạm vi.
BR-AI-03	Copilot	Kết quả nêu thời điểm dữ liệu, bằng chứng và mức tin cậy.	Thông báo thiếu dữ liệu thay vì suy đoán.
BR-AI-04	Copilot	Hành động đề xuất cần người có quyền xác nhận ở màn hình nghiệp vụ.	Không tự thực thi.

3.23 Ngoại lệ nghiệp vụ và SLA đề xuất

GIỚI HẠN Các mốc SLA dưới đây là mục tiêu thiết kế cho đồ án, chưa phải cam kết dịch vụ đã được đo trên production.

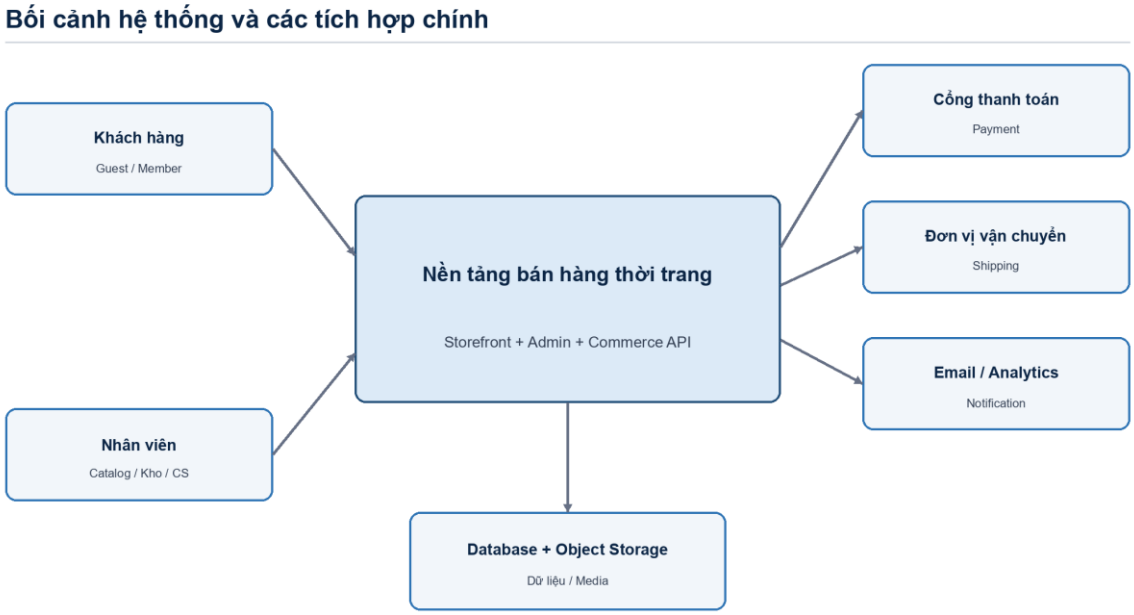
Ngoại lệ/sự kiện	Owner	SLA mục tiêu	Kết quả bắt buộc
Giá/tồn đổi tại checkout	Checkout service	Ngay trong request	Trả tổng mới, yêu cầu xác nhận lại.
Payment webhook hợp lệ	Payment service	≤ 5 phút	Cập nhật payment/order hoặc mở đối soát.
Đơn paid/COD mới	Staff	≤ 15 phút giờ vận hành	Nhận owner hoặc vào hàng đợi ưu tiên.
Pick/pack đơn đủ hàng	Kho	≤ 24 giờ	Ready-to-ship hoặc exception có reason.
Cấp tracking sau bàn giao	Staff/Carrier	≤ 2 giờ	Tracking hiển thị cho khách.
Giao thất bại	Staff/CSKH	≤ 1 ngày	Quyết định giao lại/hoàn về/hủy.
Yêu cầu hủy trước processing	System	Ngay lập tức	Cancel, release reservation, notify.
Yêu cầu hủy khi processing	Manager	≤ 4 giờ	Approve/reject có lý do.
Tiếp nhận yêu cầu đổi trả	CSKH	≤ 1 ngày làm việc	Duyệt sơ bộ hoặc yêu cầu bổ sung.
Kiểm đếm hàng trả	Kho	≤ 2 ngày từ lúc nhận	Biên bản và phân loại hàng.
Ra quyết định refund/exchange	Manager	≤ 1 ngày sau kiểm đếm	Quyết định có bằng chứng.
Refund thành công	Payment provider	≤ 5-7 ngày làm việc	Cập nhật kết quả hoặc case đối soát.
Tồn dưới safety stock	System/Manager	Tổng hợp hàng ngày	Cảnh báo và owner xử lý.
Chênh lệch đối soát	Tài chính/Manager	≤ 2 ngày	Phân loại, sửa mapping hoặc khiếu nại provider.
Sự cố mức nghiêm trọng	DevOps/PM	Phản hồi ≤ 30 phút	Khoanh vùng, truyền thông và rollback khi cần.

3.24 Ma trận quyền nghiệp vụ

Nghiệp vụ	Customer	Staff	Manager	Admin	Kiểm soát hệ thống
Xem catalog công khai	Có	Có	Có	Có	-
Quản lý hồ sơ/địa chỉ cá nhân	Của mình	-	-	-	Identity
Tạo giỏ/đặt hàng	Có	Hỗ trợ	Hỗ trợ	Có	Validate
Xem/hủy đơn	Của mình	Theo policy	Ngoại lệ	Toàn quyền	State guard
Tạo/sửa catalog	-	-	Có	Có	Audit
Publish/ngừng bán	-	-	Có	Có	Rule guard
Điều chỉnh tồn	-	Có	Có/override	Có	Movement/audit
Chuyển trạng thái đơn	-	Có	Ngoại lệ	Có	State guard
Tạo fulfillment/tracking	-	Có	Có	Có	Quantity guard
Tạo promotion/coupon	-	-	Có	Có	Validation/audit
Duyệt đổi trả	Gửi yêu cầu	Sơ bộ	Quyết định	Có	Policy guard
Phê duyệt refund	-	-	Có	Có	Payment guard
Xem dashboard	-	Giới hạn	Có	Có	Read model
Dùng Copilot	-	Giới hạn	Có	Có	Read-only
Gán vai trò	-	-	-	Có	Audit bắt buộc
Xem audit log	-	-	Theo phạm vi	Có	Retention/filter

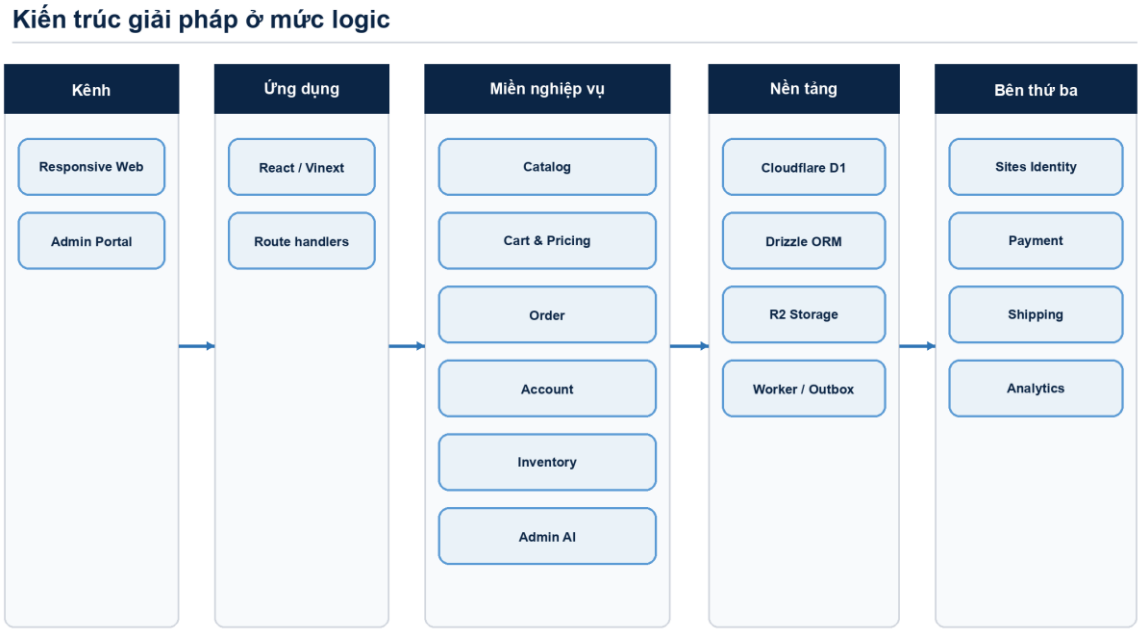
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 Sơ đồ bối cảnh



Hình 4.1. Bối cảnh hệ thống và các thành phần tương tác.

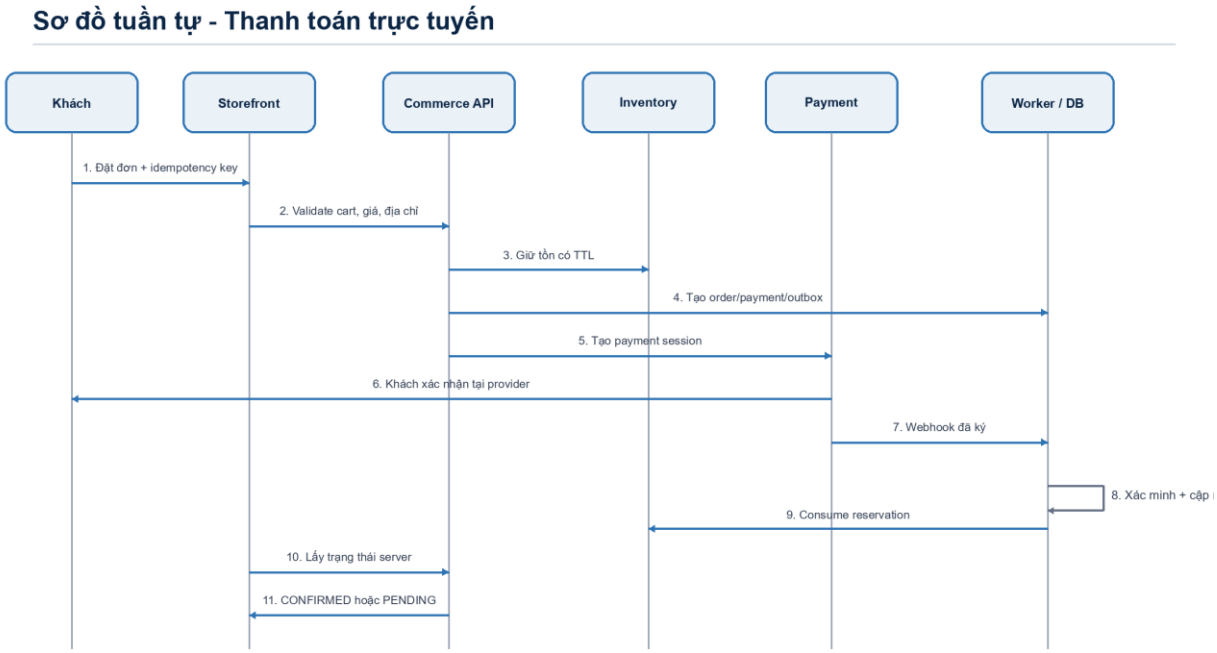
4.2 Kiến trúc logic



Hình 4.2. Kiến trúc logic của hệ thống NÉT Commerce.

Storefront và backoffice cùng sử dụng các route handler theo miền nghiệp vụ. Worker xử lý request theo mô hình stateless; D1 lưu dữ liệu quan hệ; R2 lưu blob; migration và seed giúp tái lập môi trường. Thiết kế này giảm số dịch vụ phải vận hành nhưng vẫn giữ ranh giới module rõ.

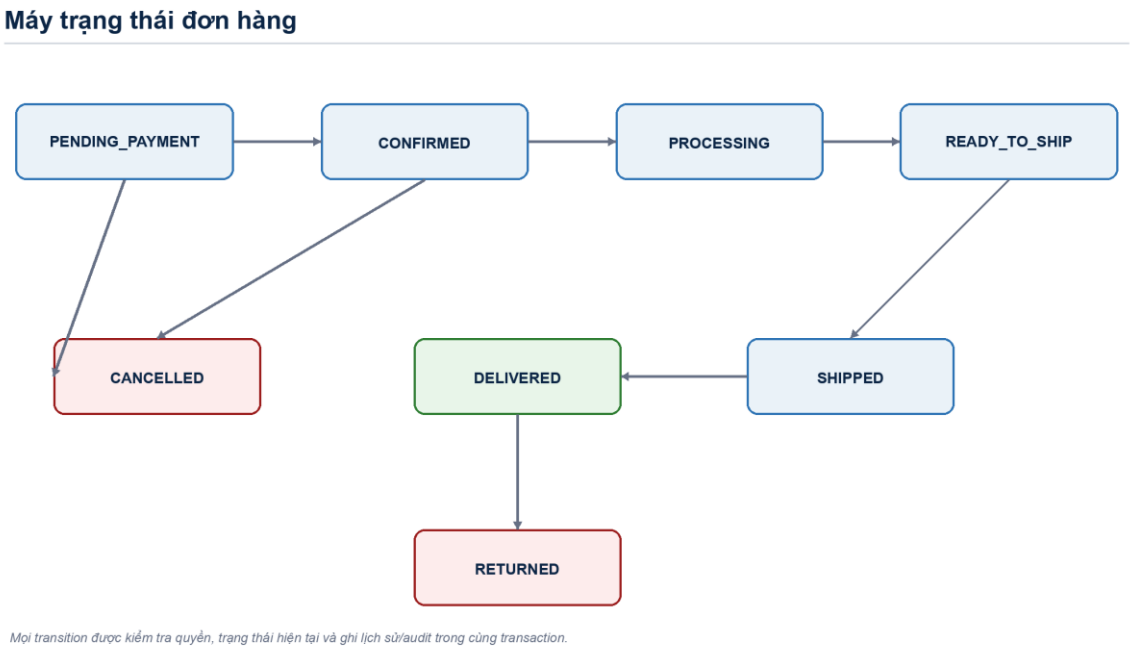
4.3 Thiết kế luồng thanh toán



Hình 4.3. Sequence diagram cho luồng đặt hàng và thanh toán.

- Client gửi yêu cầu đặt hàng kèm khóa idempotency.
- Server kiểm tra giỏ, giá, voucher, địa chỉ và giữ tồn trước khi tạo đơn.
- Kết quả từ cổng thanh toán chỉ được ghi nhận sau khi xác minh sự kiện phía server.
- Khi thao tác lặp, hệ thống trả trạng thái hiện có thay vì tạo bản ghi trùng.

4.4 Máy trạng thái đơn hàng



Hình 4.4. Các trạng thái và chuyển đổi của đơn hàng.

Chuyển trạng thái	Điều kiện	Kết quả
PENDING_PAYMENT → CONFIRMED	Thanh toán hợp lệ hoặc xác nhận COD.	Chốt giữ tồn và ghi lịch sử.
CONFIRMED → PROCESSING	Nhân viên có quyền xử lý.	Cập nhật mốc SLA và audit.
READY_TO_SHIP → SHIPPED	Có thông tin giao hàng hợp lệ.	Lưu tracking và gửi thông báo.
Bất kỳ → CANCELLED	Thỏa chính sách theo trạng thái.	Giải phóng tồn; hoàn tiền khi cần.

4.5 Thiết kế phân quyền và an toàn

Vai trò	Quyền chính	Giới hạn
customer	Hồ sơ và đơn của chính mình.	Không truy cập backoffice.
staff	Đơn, tồn, fulfillment và khách hàng.	Không đổi cấu hình quản trị cao.
manager	Catalog, khuyến mãi, báo cáo và Copilot.	Không vượt quyền admin.
admin	Toàn bộ chức năng.	Thao tác quan trọng được audit.

- Mọi API ghi dữ liệu kiểm tra danh tính và vai trò ở phía server.
- Zod kiểm tra input; truy vấn dùng ORM hoặc tham số hóa.
- Production không lưu mật khẩu ứng dụng mà dùng danh tính do nền tảng chuyển tiếp.
- Copilot chỉ đọc và đề xuất; thay đổi nghiệp vụ cần người quản lý xác nhận.

4.6 Phân rã hệ thống theo module

Module	Trách nhiệm	Dữ liệu/API liên quan
Storefront	Trang chủ, catalog, tìm kiếm, chi tiết sản phẩm và trạng thái giao diện.	products, categories, variants; GET /api/products.
Identity & Account	Nhận danh tính, đồng bộ hồ sơ, vai trò và địa chỉ.	users, roles, user_roles, addresses; /api/account/profile.
Cart & Pricing	Giỏ guest/member, số lượng, giá, phí giao hàng và voucher.	carts, cart_items, promotions, coupons; /api/cart, /api/vouchers.

Module	Trách nhiệm	Dữ liệu/API liên quan
Order	Tạo đơn, snapshot, máy trạng thái và lịch sử xử lý.	customer_orders, order_items, order_status_history; /api/orders.
Inventory	Tồn theo kho/SKU, giữ tồn, điều chỉnh và sổ cái.	inventory_items, reservations, movements; /api/admin/inventory/adjust.
Payment & Fulfillment	Sự kiện thanh toán, hoàn tiền, lô giao và tracking.	payments, payment_events, refunds, fulfillments.
Admin Intelligence	Chỉ số vận hành, hàng sắp hết, đơn tồn đọng và đề xuất có kiểm soát.	Read model tổng hợp; /api/admin/metrics, /api/admin/ai.
Platform	Healthcheck, object storage, outbox, audit và quan sát hệ thống.	outbox_events, audit_logs, R2; /api/health, /api/assets.

4.7 Quy ước hợp đồng API

Thành phần	Quy ước áp dụng
Input	Body và query được kiểm tra kiểu, miền giá trị, độ dài và trường bắt buộc trước khi vào nghiệp vụ.
Output	Phản hồi thành công trả dữ liệu nhất quán; lỗi trả mã máy đọc được, thông điệp an toàn và correlation ID khi có.
Phân trang	Danh sách lớn dùng cursor/limit; server giới hạn page size và trả mốc tiếp theo.
Idempotency	Tạo đơn, webhook và điều chỉnh quan trọng phải chống thực thi lặp bằng khóa nghiệp vụ/sự kiện duy nhất.
Trạng thái HTTP	400 sai dữ liệu; 401 chưa xác thực; 403 thiếu quyền; 404 không tồn tại; 409 xung đột; 500 lỗi ngoài dự kiến.
Phiên bản	Thay đổi phá vỡ tương thích phải tạo phiên bản API hoặc có giai đoạn chuyển tiếp rõ ràng.

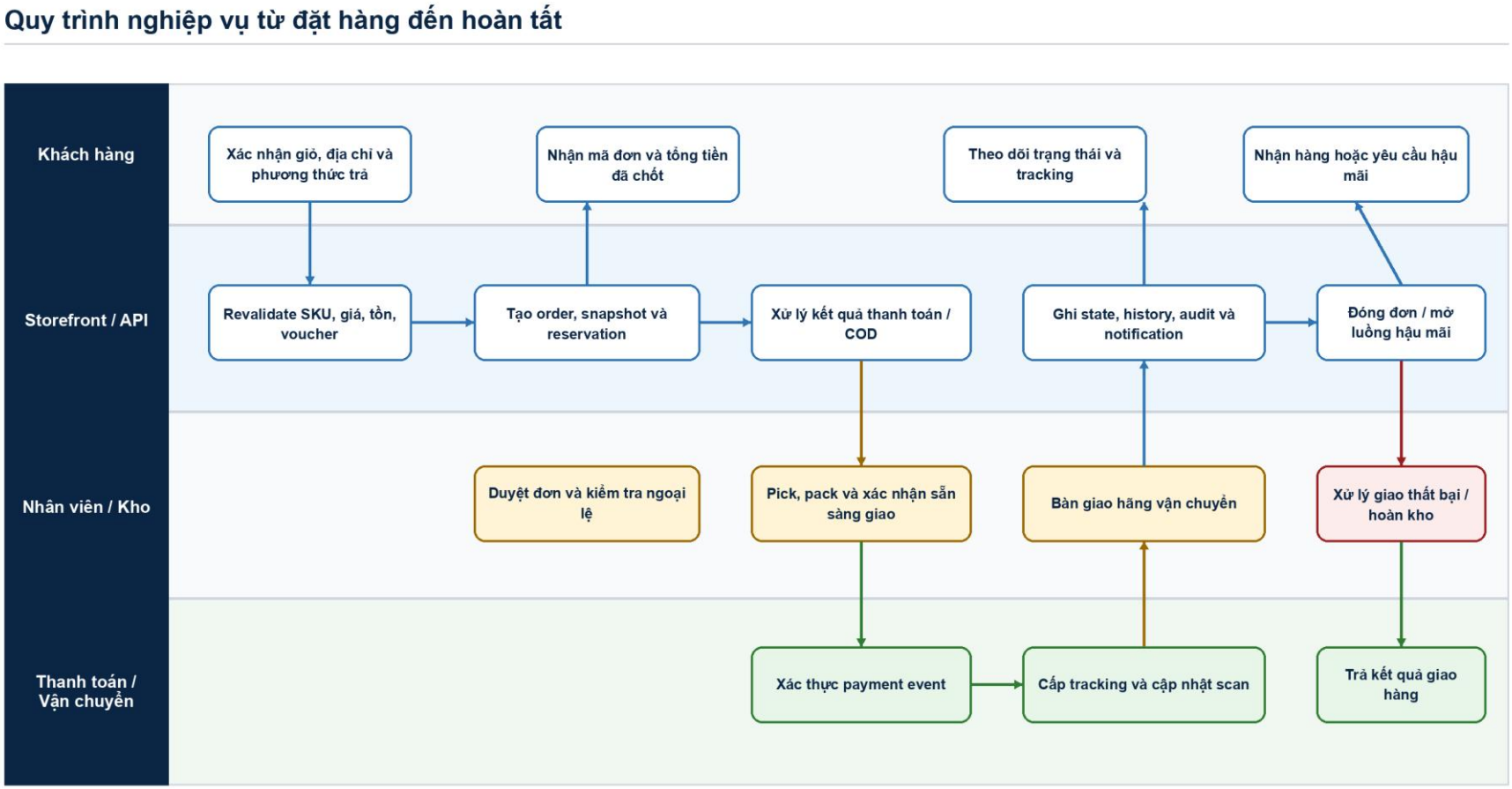
4.8 Mô hình đe dọa và biện pháp kiểm soát

Mối đe dọa	Tác động	Kiểm soát thiết kế
Giả mạo danh tính	Truy cập hồ sơ/đơn của người khác.	Tin cậy identity header chỉ từ nền tảng; kiểm tra phiên và subject phía server.
IDOR/vượt quyền	Đọc hoặc sửa tài nguyên không thuộc sở hữu.	Ràng buộc truy vấn theo user hiện tại; RBAC cho mọi route admin.
Sửa giá ở client	Tạo đơn sai tổng tiền hoặc voucher.	Server tải lại SKU, giá và điều kiện khuyến mãi rồi tự tính tổng.
Webhook lặp/giả	Ghi nhận thanh toán hai lần.	Xác minh chữ ký, event ID duy nhất, xử lý idempotent và lưu raw event tối thiểu.
Race tồn kho	Bán vượt tồn khi nhiều đơn đồng thời.	Giao dịch ngắn, kiểm tra available, reservation và unique constraint phù hợp.
Tệp tải lên độc hại	Phát tán nội dung nguy hiểm hoặc chiếm storage.	Giới hạn MIME/kích thước, tên khóa do server tạo, quyền upload riêng cho admin.
Lạm dụng Copilot	Lộ dữ liệu hoặc hành động sai.	Chỉ đọc, truy vấn định sẵn, lọc quyền, giới hạn input và yêu cầu xác nhận thủ công.
Rò rỉ bí mật	Mất quyền truy cập cloud/database.	Secret qua biến môi trường, không commit, xoay vòng và tách local/production.

4.9 Quan sát hệ thống và phục hồi lỗi

- Healthcheck tách trạng thái ứng dụng, D1 và R2 để phát hiện đúng dependency lỗi.
- Log có cấu trúc gồm thời gian, route, request/correlation ID, actor, latency và kết quả; không ghi token hay PII thô.
- Audit log lưu thao tác quản trị quan trọng; outbox giữ sự kiện cần phát lại khi tích hợp tạm thời gián đoạn.
- Retry chỉ áp dụng cho thao tác an toàn hoặc idempotent, có backoff và giới hạn số lần; lỗi nghiệp vụ không tự retry.
- Bản sao lưu, migration và quy trình restore phải được diễn tập trước khi coi là sẵn sàng vận hành.

4.10 Luồng nghiệp vụ xử lý đơn đầu-cuối



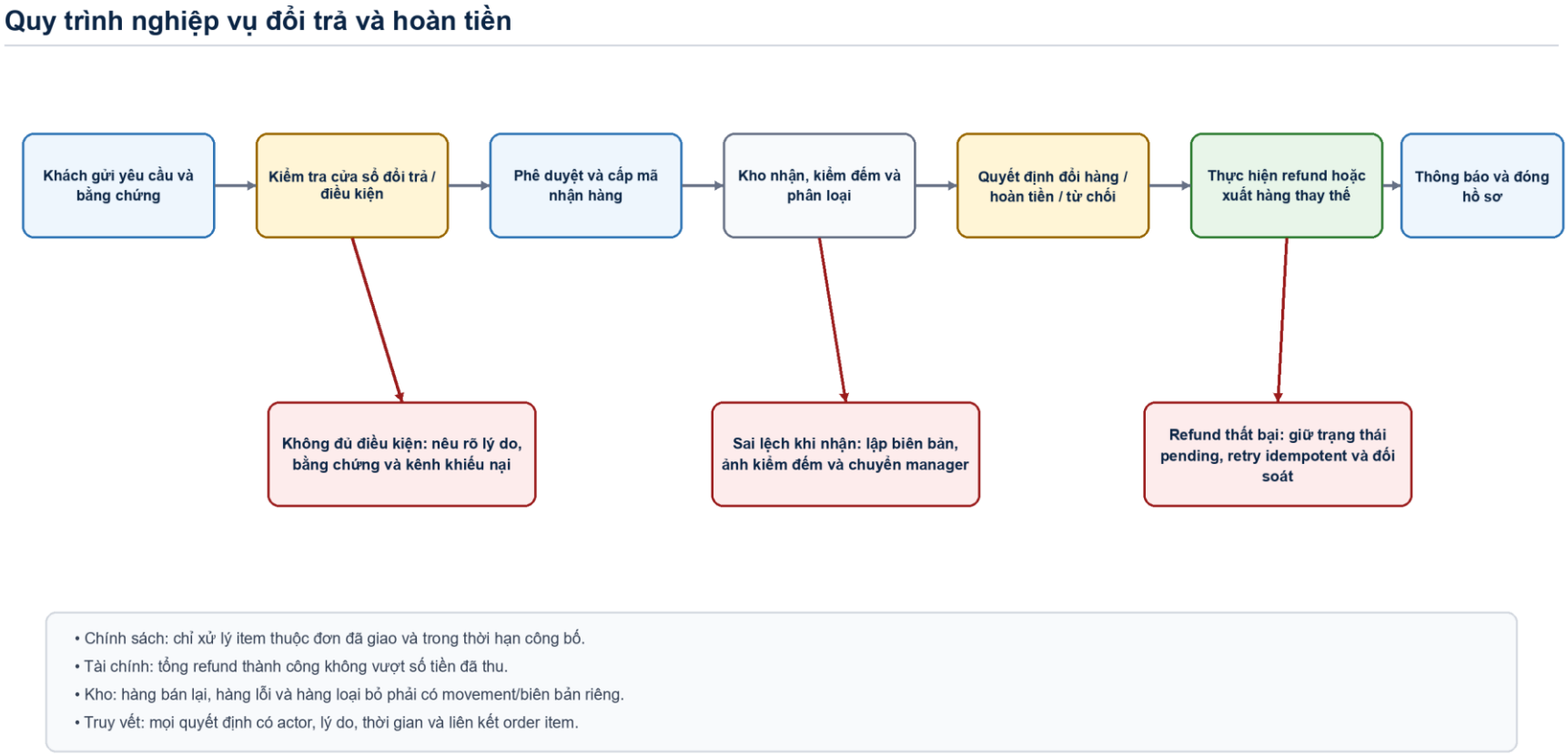
Hình 4.5. Swimlane quy trình từ xác nhận giỏ đến giao hàng và hậu mãi.

4.11 Trách nhiệm và điểm bàn giao trong xử lý đơn

Chặng	Chủ trì	Điểm vào	Điểm bàn giao/kiểm soát
Checkout	Khách hàng + API	Giỏ và địa chỉ	Order snapshot, reservation và tổng server chốt.
Thanh toán	Payment service	Payment session/webhook	Payment state và bằng chứng provider.
Duyệt đơn	Staff	Order confirmed	Owner, SLA và exception nếu có.
Pick/pack	Kho	Reservation hợp lệ	Số lượng thực tế và ready-to-ship.
Bàn giao	Staff/Carrier	Gói hàng hợp lệ	Fulfillment, carrier, tracking và shipped_at.
Giao hàng	Carrier/System	Tracking active	Delivered/failed/returned cùng thời điểm, reason.
Hậu mãi	CSKH/Manager	Đơn đã giao hoặc giao thất bại	Hủy, đổi trả, refund hoặc đóng đơn.

- Mỗi điểm bàn giao phải có owner mới trước khi owner cũ kết thúc trách nhiệm.
- Trạng thái giao diện không thay thế bằng chứng nghiệp vụ trong order history, payment event hoặc fulfillment.
- Ngoại lệ không được xử lý bằng cách sửa trực tiếp totals/balance; phải đi qua service và audit tương ứng.

4.12 Luồng nghiệp vụ đổi trả và hoàn tiền



Hình 4.6. Quy trình hậu mãi từ yêu cầu đổi trả đến refund hoặc hàng thay thế.

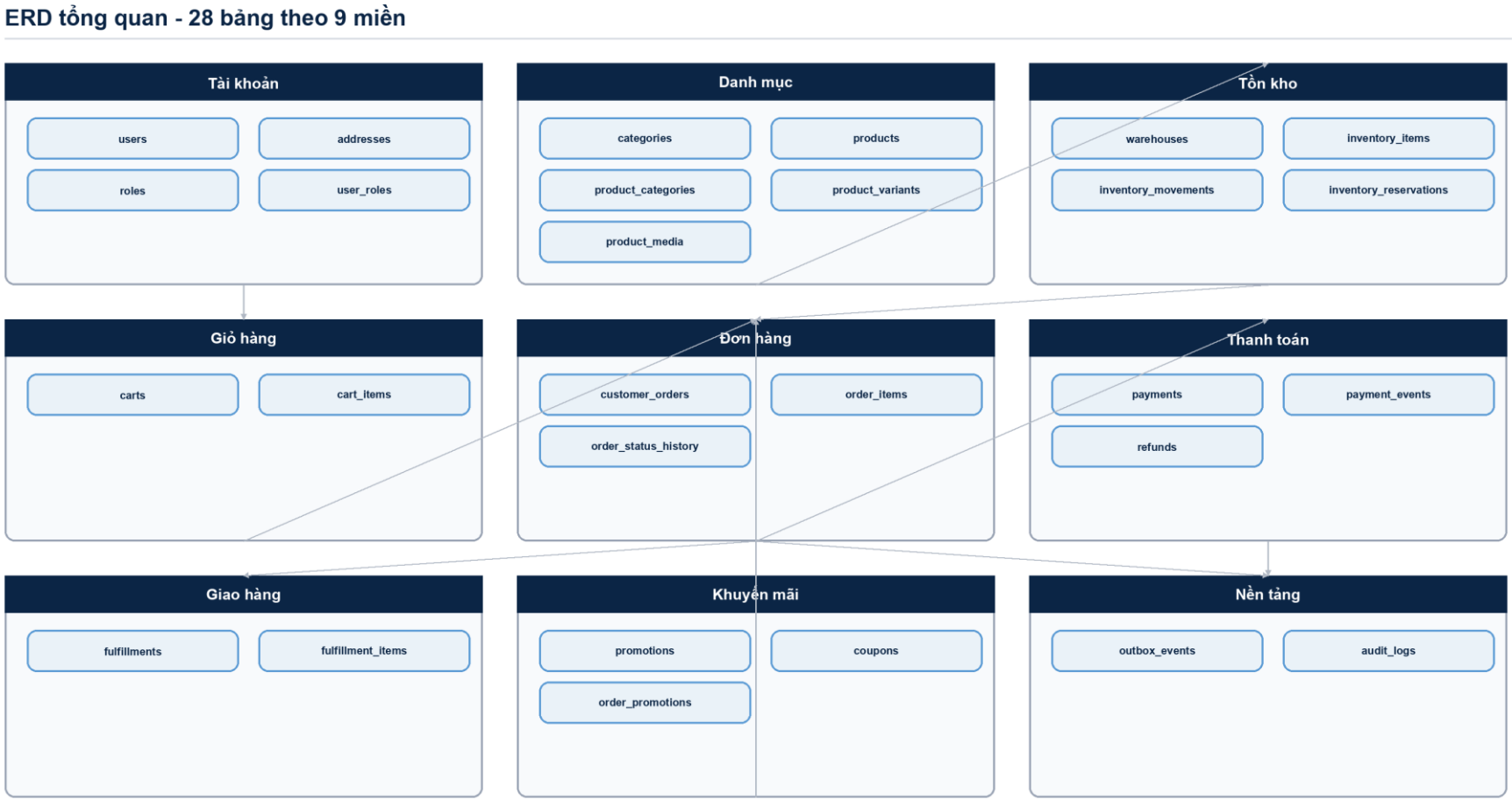
4.13 Hồ sơ nghiệp vụ và điểm kiểm soát hậu mãi

Hồ sơ	Dữ liệu tối thiểu	Kiểm soát
Return request	Order item, quantity, loại yêu cầu, lý do, bằng chứng, thời gian.	Ownership, thời hạn, nhóm hàng và quantity còn lại.
Approval	Người quyết định, quyết định, điều khoản policy, ghi chú.	Không cho cùng người vừa kiểm đếm vừa override quyết định lớn khi có thể.
Receiving/inspection	Mã nhận, ngày nhận, ảnh, tình trạng, phân loại hàng.	Biên bản kho trước movement hoặc refund cuối.
Exchange	SKU cũ/mới, chênh lệch, fulfillment thay thế.	Tồn SKU mới và xác nhận chênh lệch giá.
Refund	Amount, reason, provider reference, status, attempt.	Không vượt số đã thu; idempotency và đối soát.
Closure	Kết quả tài chính, tồn kho, thông báo và thời gian đóng.	Chỉ đóng khi không còn pending action.

PHẠM VI PHIÊN BẢN Schema đã có payments, refunds và fulfillment; quy trình đổi trả đầy đủ được đặc tả ở mức thiết kế mở rộng và chưa được tuyên bố là đã hoàn thiện trên giao diện hiện tại.

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

5.1 ERD tổng quan

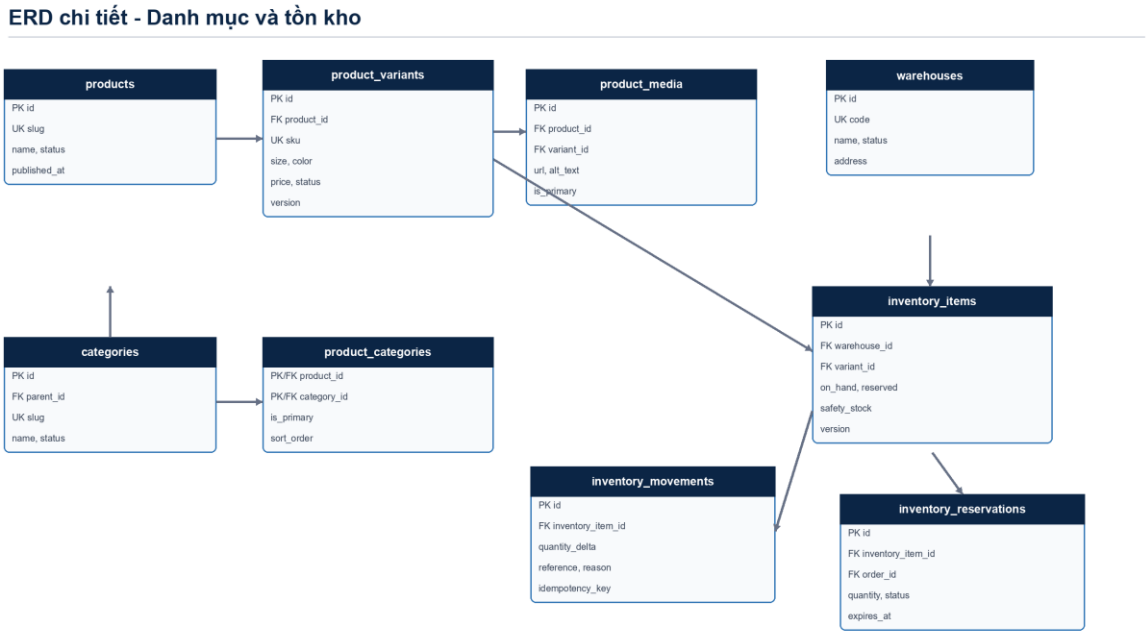


Hình 5.1. ERD tổng quan 28 bảng theo các miền dữ liệu.

5.2 Quy ước thiết kế dữ liệu

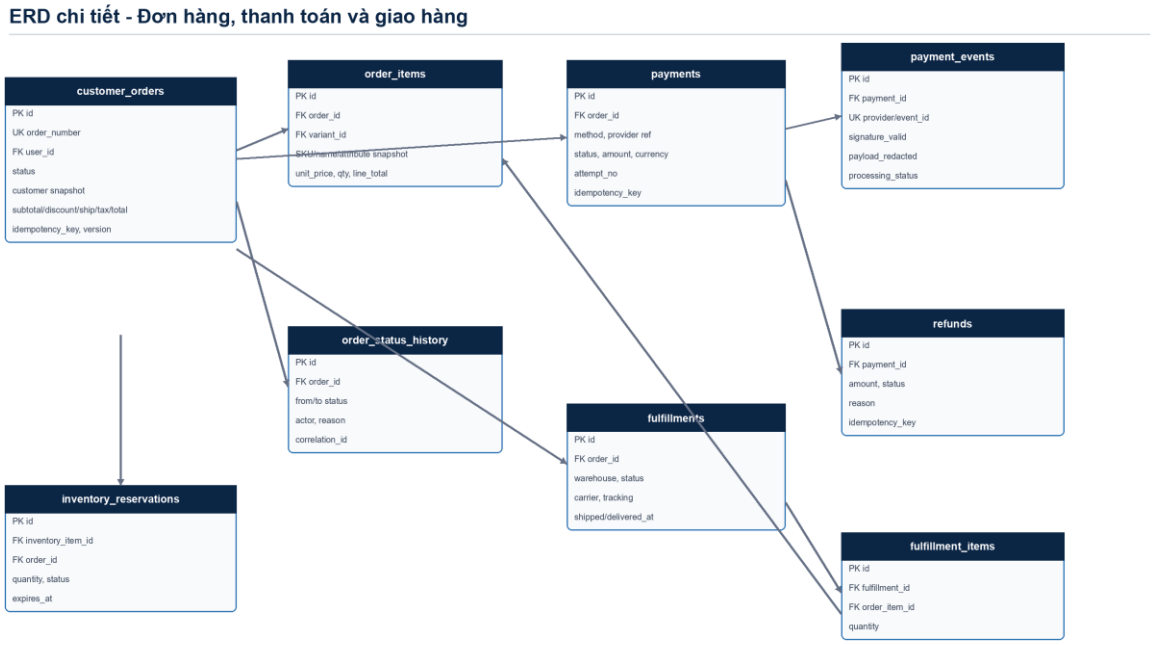
- Khóa chính ổn định; khóa ngoại bảo đảm quan hệ giữa user, variant, cart, order và promotion.
- Tiền lưu bằng số nguyên theo đơn vị nhỏ nhất để tránh sai số dấu phẩy động.
- Order item và promotion được snapshot để lịch sử không đổi khi catalog cập nhật.
- Payment event, order history, inventory movement, outbox và audit là append-only.
- Migration có thứ tự và được chạy tự động khi container khởi động.

5.3 ERD danh mục và tồn kho



Hình 5.2. ERD chi tiết danh mục, biến thể, media và tồn kho.

5.4 ERD đơn hàng, thanh toán và giao nhận



Hình 5.3. ERD chi tiết order, payment, refund và fulfillment.

5.5 Các bất biến dữ liệu

Bất biến	Biểu diễn/kiểm soát
Tồn khả dụng	available = on_hand - reserved - safety_stock; không âm ngoài thao tác được audit.
Tổng đơn	grand_total = subtotal - discount_total + shipping_total + tax_total.
Giới hạn hoàn tiền	Tổng refund thành công không vượt số tiền đã thu.
Tính duy nhất	SKU, mã voucher và sự kiện provider có ràng buộc duy nhất.
Sở hữu dữ liệu	Customer chỉ đọc hồ sơ, giỏ và đơn thuộc danh tính hiện tại.

TÀI LIỆU CHI TIẾT Mỗi bảng có một file data dictionary riêng trong docs/ba/data-dictionary; các file mô tả khóa, cột, ràng buộc, chỉ mục, CRUD và quy tắc bảo mật.

5.6 Phân tích quan hệ theo miền dữ liệu

Miền	Aggregate root	Quan hệ quan trọng	Lý do tách miền
Tài khoản	users	User 1-n address; user n-n role.	Tách PII và phân quyền khỏi dữ liệu bán hàng.
Danh mục	products	Product n-n category; product 1-n variant/media.	Một mẫu có nhiều SKU và nhiều cách phân loại.
Tồn kho	inventory_items	Variant n-n warehouse; item 1-n movement/reservation.	Theo dõi balance và lịch sử biến động độc lập.
Giỏ hàng	carts	Cart 1-n item; item tham chiếu variant.	Dữ liệu tạm thời, có thể hết hạn và được định giá lại.
Đơn hàng	customer_orders	Order 1-n item/history/promotion/payment/fulfillment.	Là hồ sơ giao dịch, phải lưu snapshot và bất biến.
Khuyến mãi	promotions	Promotion 1-n coupon; order n-n promotion.	Quy tắc thay đổi theo thời gian nhưng lịch sử đơn không đổi.
Nền tảng	outbox_events	Audit/outbox tham chiếu logic tới actor/entity.	Hỗ trợ truy vết và tích hợp mà không làm chặt coupling.

5.7 Chỉ mục, ràng buộc và chiến lược migration

Nhóm	Thiết kế	Mục tiêu
Khóa duy nhất	user email/subject, category slug, product slug, SKU, coupon code, payment event ID.	Chống trùng dữ liệu nghiệp vụ và xử lý lặp.
Chỉ mục tra cứu	Product status/category; order user/status/created_at; inventory SKU/warehouse; audit actor/time.	Giảm quét toàn bảng ở các màn hình chính.
Khóa ngoại	Restrict với dữ liệu giao dịch; cascade có chọn lọc ở bảng nối hoặc dữ liệu tạm.	Không xóa nhầm lịch sử đã phát sinh.
Check nghiệp vụ	Số lượng và tiền không âm; enum trạng thái hợp lệ; khoảng thời gian promotion hợp lý.	Đưa bất biến quan trọng xuống tầng dữ liệu.
Migration	File tăng dần, chạy một lần, có bảng lịch sử và kiểm tra sau migration.	Tái lập môi trường và tránh drift schema.
Rollback	Ưu tiên forward-fix; migration phá hủy cần backup và kế hoạch phục hồi đã thử.	Giảm rủi ro mất dữ liệu khi phát hành.

5.8 Ranh giới giao dịch và kiểm soát đồng thời

Nghiệp vụ	Trong cùng giao dịch	Ngoài giao dịch/khôi phục
Tạo đơn	Kiểm tra giỏ, tạo order/items, snapshot promotion, reservation và làm rỗng giỏ.	Gửi thông báo qua outbox; thất bại thì không tạo nửa đơn.
Điều chỉnh tồn	Cập nhật balance và ghi movement có cùng actor/reason.	Nếu xung đột phiên bản, trả 409 để người dùng tải lại.
Nhận payment event	Ghi event duy nhất và cập nhật payment/order theo máy trạng thái.	Event lặp trả thành công nhưng không ghi lại; event lỗi được điều tra.
Hủy đơn	Đổi trạng thái, giải phóng reservation và ghi history.	Hoàn tiền/notification là bước idempotent tiếp theo.
Áp voucher	Đọc promotion/coupon hiện hành và tính lại totals trên server.	Khi checkout phải kiểm tra lại để tránh dữ liệu cũ.

CHƯƠNG 6. CÀI ĐẶT HỆ THỐNG

6.1 Cấu trúc triển khai

Mã nguồn sản phẩm nằm trong thư mục platform. Giao diện, server component và API route được build chung bằng Vinext; Worker nhận request và truy cập D1/R2 qua binding. Cấu trúc này cho phép dùng một codebase nhưng vẫn phân tách theo route, component, thư viện nghiệp vụ và migration.

6.2 Cài đặt frontend

Phân hệ	Chức năng đã cài đặt
Trang chủ/catalog	Hiển thị bộ sưu tập, 22 mặt hàng, danh mục và sản phẩm mới.
Danh sách/chi tiết	Lọc, tìm kiếm, thông tin sản phẩm, variant, giá và tồn.
Giỏ hàng	Cập nhật số lượng, xóa, áp/bỏ voucher và hiển thị tổng tiền.
Đăng nhập/đăng ký	Đăng nhập danh tính nền tảng và tạo hồ sơ thành viên.
Checkout/tài khoản	Xác nhận đơn, địa chỉ, voucher và thông tin thành viên.
Backoffice	Dashboard, catalog, tồn, đơn, khuyến mãi và AI Copilot.

6.3 Cài đặt backend

Nhóm API	Xử lý chính
/api/products	Truy vấn catalog, category, variant, media và tồn.
/api/cart	Đọc/ghi giỏ và tính lại giá phía server.
/api/vouchers	Áp/bỏ CHAONET, NET20, FREESHIP và kiểm tra điều kiện.
/api/orders	Tạo đơn, snapshot dòng hàng/khuyến mãi và cập nhật lượt dùng.
/api/account/profile	Đọc hoặc lưu hồ sơ gắn với danh tính hiện tại.
/api/admin/ai	Tổng hợp dữ liệu quản trị theo intent và quyền người gọi.
/api/health	Kiểm tra trạng thái ứng dụng, database và storage.

6.4 Voucher và tính tổng đơn

Mã	Điều kiện	Kết quả
CHAONET	Đơn từ 599.000đ.	Giảm 10%, tối đa 150.000đ.
NET20	Đơn từ 1.500.000đ.	Giảm 20%, tối đa 300.000đ.
FREESHIP	Đơn từ 399.000đ.	Phí giao hàng bằng 0.

Voucher được áp dụng ở giỏ hàng để người dùng thấy kết quả ngay, nhưng API tạo đơn vẫn kiểm tra lại toàn bộ điều kiện. Nhờ đó, thay đổi dữ liệu client không thể làm sai tổng tiền lưu trong đơn.

6.5 Đăng nhập và hồ sơ thành viên

Trên production, website nhận danh tính đã đăng nhập từ Sites Identity thay vì tự lưu mật khẩu. Sau khi đăng nhập, người dùng có thể tạo hồ sơ thành viên NÉT; API lưu hoặc cập nhật user và gán vai trò customer. Docker có bypass riêng cho local, chỉ hoạt động khi APP_ENV=local.

6.6 NÉT AI Copilot cho quản trị

Copilot nhận câu hỏi tiếng Việt về doanh thu, đơn tồn đọng, hàng sắp hết, sản phẩm bán chạy và khuyến mãi. Bộ xử lý ánh xạ ý định, truy vấn dữ liệu tổng hợp trong D1 và trả nhận định, hành động đề xuất cùng mức tin cậy. Kết quả được grounded theo dữ liệu hiện có, không tự thực thi thay đổi và không được mô tả như một mô hình tạo sinh bên ngoài.

Câu hỏi mẫu	Dữ liệu sử dụng	Đầu ra
SKU nào sắp hết hàng?	Inventory item, variant, product.	Danh sách ưu tiên nhập bổ sung.
Đơn nào đang tồn đọng?	Order status và thời gian cập nhật.	Hàng đợi cần xử lý.
Doanh thu và sản phẩm nổi bật?	Order và order item.	Tóm tắt doanh thu/top sản phẩm.
Khuyến mãi nào đang hoạt động?	Promotion, coupon và thời hạn.	Mã đang dùng và cảnh báo.

6.7 Chi tiết tổ chức frontend

Lớp	Cách tổ chức	Tiêu chí hoàn thành
Routing	Route công khai cho catalog/sản phẩm; route tài khoản; route admin có guard quyền.	URL có thể truy cập trực tiếp, reload không mất ngữ cảnh cần thiết.
Component	Tách primitive dùng chung, khối nghiệp vụ và page composition; props có kiểu rõ ràng.	Không lặp component chính, loading/empty/error được chuẩn hóa.
State	State cục bộ cho UI; server là nguồn đúng của giá, tồn và đơn; cache được làm mới sau mutation.	Không dùng dữ liệu client cũ để xác nhận giao dịch.
Form	Schema validation, lỗi theo trường, trạng thái submit và chống bấm lặp.	Bàn phím sử dụng được, focus chuyển tới lỗi đầu tiên.
Responsive	Mobile-first; breakpoint theo nội dung; bảng admin có scroll hoặc layout thay thế.	Không tràn ngang ở 360px; thao tác chính dễ chạm.
Accessibility	Semantic HTML, nhãn form, alt text, focus visible, contrast và aria-live phù hợp.	Các luồng chính dùng được bằng bàn phím và trình đọc màn hình cơ bản.
Performance	Ảnh đúng kích thước, lazy-load dưới fold, giảm JS và tránh render lại không cần thiết.	Trang catalog/chi tiết ổn định trên thiết bị phổ thông.

6.8 Chu trình xử lý backend

1. Nhận request, tạo correlation ID và xác định route/method.
2. Đọc danh tính đáng tin cậy từ môi trường; từ chối khi thiếu xác thực hoặc quyền.
3. Parse và kiểm tra input bằng schema; chuẩn hóa mã, số lượng, tiền và pagination.
4. Gọi service nghiệp vụ; service tự tính lại giá, tồn, voucher và chuyển trạng thái.
5. Thực hiện repository/query trong ranh giới giao dịch ngắn; ghi audit/outbox khi cần.
6. Ánh xạ kết quả sang HTTP status và response an toàn; không trả stack trace hoặc bí mật.
7. Ghi metrics/log theo kết quả và latency; lỗi ngoài dự kiến được theo dõi bằng correlation ID.

NGUYÊN TẮC TIN CẬY Frontend tối ưu trải nghiệm, nhưng backend luôn là nguồn quyết định cuối cùng đối với quyền truy cập, giá, khuyến mãi, tồn kho và trạng thái đơn hàng.

6.9 Docker và triển khai

1. Sao chép .env.example thành .env và chỉ dùng LOCAL_AUTH_BYPASS ở local.
2. Chạy docker compose up --build -d để build image, migration D1 và khởi động Worker.
3. Dùng docker compose ps và /api/health để xác nhận container, database và storage.
4. Chạy typecheck, lint, test và build trước khi lưu phiên bản triển khai.
5. Phát hành phiên bản đã kiểm chứng lên Sites hosting ở chế độ truy cập riêng tư.

Lệnh kiểm tra tại thư mục platform	Mục đích/kết quả mong đợi
Copy-Item .env.example .env	Tạo cấu hình local; thay email demo và webhook secret khi cần.
docker compose up --build -d	Build image và khởi động dịch vụ ở chế độ nền.
docker compose ps	Dịch vụ ở trạng thái running/healthy, không restart liên tục.
Invoke-RestMethod http://localhost:8787/api/health	Nhận app=ok, database=ok và storage=ok.
docker compose logs --tail 100	Không có migration error, binding error hoặc exception lặp.
docker compose down	Dừng môi trường local sau khi kiểm thử; volume chỉ xóa khi có chủ đích.

Biến môi trường	Ý nghĩa	Quy tắc
APP_ENV	Phân biệt local và production.	LOCAL_AUTH_BYPASS chỉ được phép khi local.
LOCAL_AUTH_EMAIL	Danh tính demo cho local.	Không dùng làm tài khoản production.
ADMIN_EMAILS / MANAGER_EMAILS	Danh sách bootstrap vai trò.	Giới hạn người nhận và rà soát trước phát hành.
PAYMENT_WEBHOOK_SECRET	Xác minh sự kiện provider.	Không commit; thay giá trị mẫu trước tích hợp.
PUBLIC_ASSET_ORIGIN	Origin phục vụ media.	Khớp host hiện tại và không chứa đường dẫn nhạy cảm.

CHƯƠNG 7. KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ

7.1 Chiến lược kiểm thử

Mức	Mục tiêu	Công cụ/bằng chứng
Static	Phát hiện lỗi kiểu và quy tắc mã nguồn.	TypeScript, Oxlint.
Unit	Kiểm tra catalog và quy tắc voucher.	Vitest.
API/integration	Kiểm tra profile, voucher, order và AI.	HTTP request trên Docker local.
Build	Bảo đảm mã nguồn tạo được artifact chạy.	Vinext build.
System	Kiểm tra route và dependency trong container.	Docker healthcheck, D1/R2 local.

7.2 Kết quả kiểm thử

Hạng mục	Kết quả	Trạng thái
Typecheck	Không phát hiện lỗi TypeScript.	Đạt
Lint	Không phát hiện lỗi quy tắc mã nguồn.	Đạt
Unit test	03 file kiểm thử, 09/09 test pass.	Đạt
Build	Vinext build hoàn tất thành công.	Đạt
Docker	Container healthy; database=ok; storage=ok.	Đạt
HTTP routes	Catalog và /admin/ai trả HTTP 200.	Đạt
Voucher/order	Mức giảm và tổng đơn đúng theo kịch bản.	Đạt
Account/AI	Lưu hồ sơ và truy vấn tồn kho hoạt động.	Đạt

7.3 Kịch bản nghiệp vụ tiêu biểu

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
TC01	Giỏ 750.000đ áp CHAONET.	Giảm 75.000đ; phí 35.000đ; tổng 710.000đ.
TC02	Giỏ đủ điều kiện FREESHIP.	Phí giao hàng bằng 0.
TC03	Đơn đủ điều kiện NET20.	Giảm 20% nhưng không quá 300.000đ.
TC04	Tạo đơn với voucher hợp lệ.	Order và order_promotions cùng tổng đã kiểm tra.
TC05	Quản lý hỏi SKU sắp hết.	Copilot trả dữ liệu grounded và gợi ý nhập.

7.4 Danh mục kiểm thử nghiệp vụ chi tiết

7.4.1 Bộ nghiệm thu phạm vi hiện tại

Mã	Yêu cầu	Điều kiện/kịch bản	Kết quả mong đợi	Phạm vi
TC-001	FR-01	Mở catalog có dữ liệu	Hiển thị sản phẩm active, giá và ảnh; HTTP 200.	Hiện tại
TC-002	FR-02	Lọc theo danh mục/từ khóa	Kết quả đúng điều kiện, trạng thái bộ lọc được giữ.	Hiện tại
TC-003	FR-03	Mở sản phẩm theo slug	Đúng variant, media, giá và thông tin tồn.	Hiện tại
TC-004	FR-04	Thêm SKU hợp lệ vào giỏ	Tạo/cập nhật item và tổng tạm tính đúng.	Hiện tại
TC-005	FR-04	Số lượng vượt tồn	API từ chối có thông báo rõ; dữ liệu không đổi.	Hiện tại
TC-006	FR-05	Áp CHAONET đủ điều kiện	Giảm 10%, không vượt trần và tổng đúng.	Hiện tại
TC-007	FR-05	Áp voucher hết hạn	Trả lỗi nghiệp vụ; giỏ không lưu mã.	Hiện tại
TC-008	FR-08	Tạo đơn từ giỏ hợp lệ	Tạo order/items/snapshot/reservation atomically.	Hiện tại
TC-009	FR-08	Gửi tạo đơn lặp	Không tạo hai giao dịch cùng idempotency key.	Hiện tại
TC-010	FR-10	Xem đơn của chính mình	Trả đúng đơn và lịch sử trạng thái.	Hiện tại
TC-011	NFR-02	Đọc đơn của user khác	Trả 403/404; không lộ dữ liệu.	Hiện tại
TC-012	FR-07	Lưu hồ sơ thành viên	Upsert user, gán customer và trả hồ sơ mới.	Hiện tại
TC-013	FR-11	Admin tạo/cập nhật sản phẩm	Validation đạt, audit có actor/entity.	Hiện tại
TC-014	FR-12	Điều chỉnh tồn có reason	Balance và movement thay đổi trong một giao dịch.	Hiện tại
TC-015	FR-13	Chuyển đơn sai trạng thái	Trả 409; state/history không đổi.	Hiện tại
TC-016	FR-14	Webhook payment lặp	Event chỉ xử lý một lần, order không nhảy trạng thái lặp.	Hiện tại

Mã	Yêu cầu	Điều kiện/kịch bản	Kết quả mong đợi	Phạm vi
TC-017	FR-18	Copilot hỏi SKU sắp hết	Trả dữ liệu grounded, mức tin cậy và đề xuất chỉ đọc.	Hiện tại
TC-018	NFR-03	Input chứa script/SQL bất thường	Bị escape/từ chối; không thực thi ngoài ý muốn.	Hiện tại
TC-019	NFR-05	Dependency database lỗi	Healthcheck báo database=error và log có correlation.	Hiện tại
TC-020	NFR-07	Khởi tạo Docker sạch	Migration/seed chạy, container healthy và route chính phản hồi.	Hiện tại

7.4.2 Bộ kiểm thử cho thiết kế mở rộng

Mã	Yêu cầu	Điều kiện/kịch bản	Kết quả mong đợi	Phạm vi
TC-021	FR-19	Hủy đơn trước processing	Đơn cancelled; reservation release đúng một lần; history có reason.	Mở rộng
TC-022	FR-20	Tạo fulfillment giao một phần	Tổng quantity không vượt order item; tracking gắn đúng lô.	Mở rộng
TC-023	FR-21	Gửi đổi trả quá thời hạn	Từ chối có policy/reason; không tạo refund hoặc movement.	Mở rộng
TC-024	FR-22	Refund vượt số tiền đã thu	API từ chối; tổng refund thành công không đổi.	Mở rộng
TC-025	FR-24	Payment amount lệch order	Không xác nhận paid; tạo case đối soát có owner.	Mở rộng
TC-026	FR-23	Staff gọi thao tác chỉ dành cho admin	Trả 403; audit/security log không chứa secret.	Mở rộng

7.5 Đánh giá và hạn chế

Kết quả cho thấy hệ thống đạt mục tiêu cốt lõi: đủ luồng người dùng và quản trị, dữ liệu được kiểm soát phía server, môi trường chạy có thể tái lập và phiên bản có thể triển khai. Điểm mạnh là phạm vi chức năng tương đối hoàn chỉnh so với thời gian tám tuần và có tài liệu phân tích, thiết kế đi kèm.

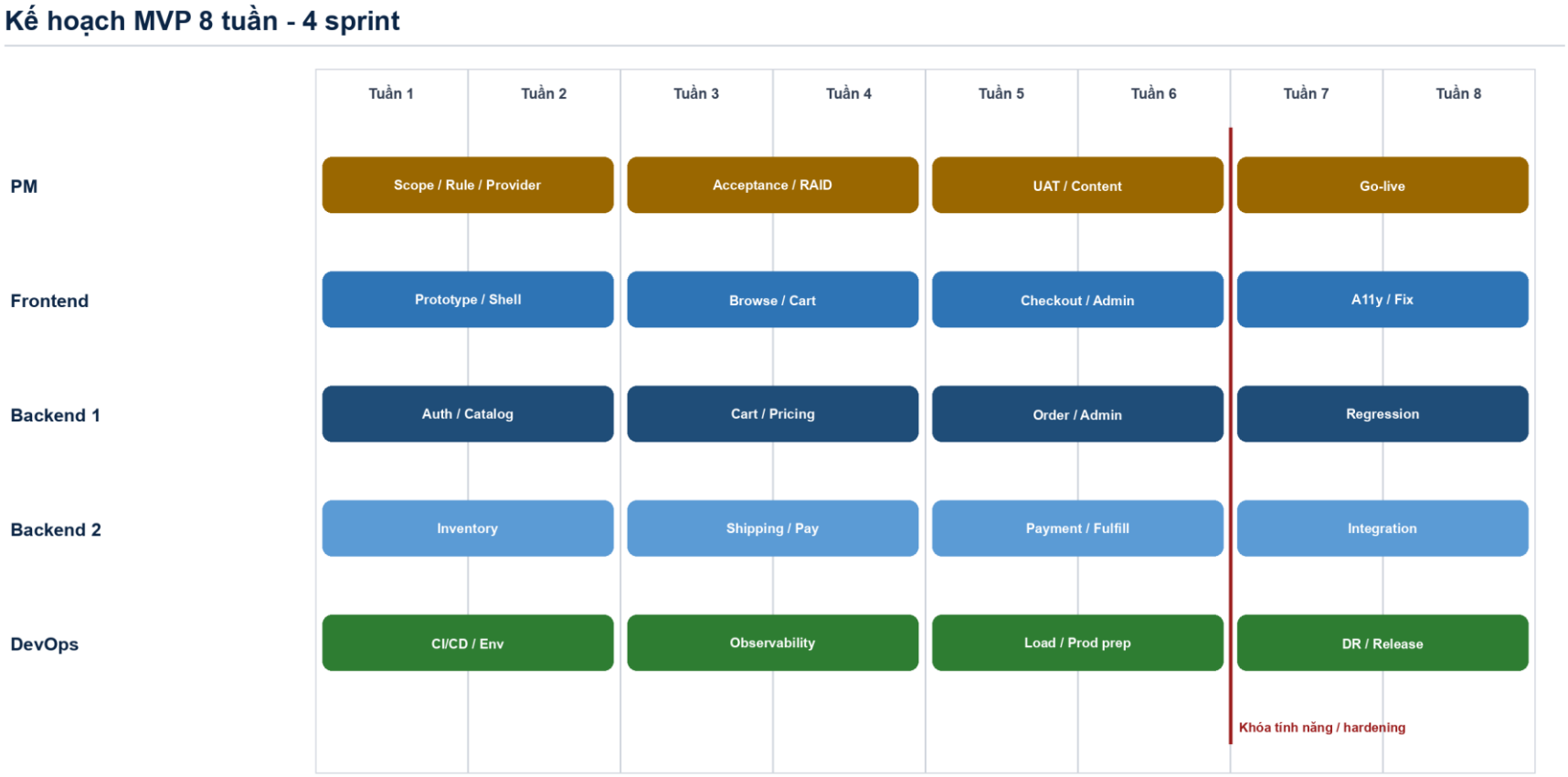
- Chưa kiểm thử tải quy mô lớn và chaos testing trên production.
- Thanh toán/vận chuyển thật mới ở mức thiết kế tích hợp.
- Khảo sát người dùng và usability test chưa thực hiện ngoài thực địa.
- Copilot có phạm vi ý định giới hạn, chưa dùng mô hình ngôn ngữ tạo sinh.

7.6 Tiêu chí nghiệm thu

Cổng chất lượng	Điều kiện đạt	Bằng chứng
Yêu cầu	100% must-have có mã, tiêu chí chấp nhận và test liên kết.	Danh mục FR/NFR và RTM phụ lục D.
Mã nguồn	Typecheck, lint và unit test không có lỗi chặn phát hành.	Log pipeline và báo cáo kiểm thử.
Nghiệp vụ	Catalog, giỏ, voucher, tài khoản, đặt hàng và admin chạy end-to-end.	Kịch bản TC-001 đến TC-020.
Bảo mật	Route ghi có auth/RBAC/validation; không lộ secret hoặc PII trong log.	Review API, threat model và negative tests.
Triển khai	Môi trường mới khởi tạo được từ hướng dẫn và healthcheck đạt.	Docker compose, migration, /api/health.
Tài liệu	Mục lục, hình, bảng, data dictionary và hướng dẫn chạy khớp phiên bản.	Báo cáo và thư mục docs.

CHƯƠNG 8. QUẢN LÝ VÀ TIẾN ĐỘ ĐỒ ÁN

8.1 Tiến độ tám tuần



Hình 8.1. Timeline thực hiện cho PM, Frontend, hai Backend và DevOps.

8.2 Phân công nhóm

Vai trò	Trách nhiệm trong đồ án	Sản phẩm bàn giao
PM	Phạm vi, yêu cầu, tiến độ, rủi ro, UAT.	Báo cáo, backlog, timeline, biên bản kiểm thử.
Frontend	Storefront/admin UI, responsive, accessibility.	Trang người dùng và quản trị.
Backend 1	Catalog, account, cart, pricing, order.	API và quy tắc nghiệp vụ chính.
Backend 2	Inventory, voucher, payment/fulfillment model.	API tích hợp và dữ liệu giao dịch.
DevOps	CI/CD, Docker, migration, observability, deploy.	Môi trường chạy và bằng chứng chất lượng.

8.3 Các mốc thực hiện

Giai đoạn	Tuần	Kết quả
Khởi tạo	1-2	Chốt đề tài, yêu cầu, kiến trúc, môi trường và catalog cơ bản.
Luồng mua sắm	3-4	Danh sách, chi tiết, giỏ, tài khoản và admin nền tảng.
Luồng giao dịch	5-6	Voucher, checkout, order, tồn kho và quản trị.
Hoàn thiện	7-8	AI Copilot, kiểm thử, Docker, tài liệu và triển khai.

8.4 Quản lý rủi ro

Rủi ro	Ảnh hưởng	Biện pháp
Phạm vi vượt tám tuần	Trễ tiến độ, thiếu kiểm thử.	Ưu tiên must-have, đóng băng tính năng sớm.
Thiếu QA chuyên trách	Lỗi tích hợp phát hiện muộn.	Cross-review và tự động hóa quality gate.
Xung đột giỏ/tồn	Sai tổng tiền hoặc oversell.	Revalidate server-side, test đồng thời.
Phụ thuộc cloud	Khó tái lập hoặc demo.	Docker local, migration và seed.
Dữ liệu nghiên cứu mô phỏng	Kết luận chưa có tính thực nghiệm.	Ghi rõ giới hạn và đề xuất khảo sát thật.

8.5 Kế hoạch theo sprint và định nghĩa hoàn thành

Sprint	Mục tiêu	Sản phẩm tăng trưởng	Definition of Done
Sprint 1 Tuần 1-2	Nền tảng và yêu cầu	Vision/FR-NFR, design system, identity, schema lõi, CI/Docker skeleton.	Review yêu cầu; route khung chạy; migration đầu tiên và pipeline đạt.
Sprint 2 Tuần 3-4	Luồng khám phá và giỏ	Catalog, tìm kiếm/lọc, PDP, cart API/UI, hồ sơ cơ bản.	Responsive; unit test catalog/cart; demo được luồng chọn hàng.
Sprint 3 Tuần 5-6	Luồng giao dịch và quản trị	Voucher, checkout/order, tồn kho, admin catalog/order.	Server revalidate; audit/history; test integration luồng đặt hàng.
Sprint 4 Tuần 7-8	Ổn định và nghiệm thu	Copilot, observability, regression, tài liệu, triển khai.	Quality gate đạt; Docker healthy; UAT ký nhận; báo cáo khớp phiên bản.

8.6 Ma trận RACI theo nhóm năm người

Hạng mục	PM	Frontend	Backend 1	Backend 2	DevOps
Phạm vi/yêu cầu	A/R	C	C	C	I
UX và design system	A	R	C	I	I
Catalog/cart/account	A	C	R	C	I
Order/inventory/promotion	A	C	C	R	I
Admin và Copilot	A	R	C	R	I
Database/migration	I	I	R	R	A/C
CI/CD/Docker/deploy	I	C	C	C	A/R

Hạng mục	PM	Frontend	Backend 1	Backend 2	DevOps
Kiểm thử tích hợp/UAT	A/R	R	R	R	C
Báo cáo và nghiệm thu	A/R	C	C	C	C

Quy ước: R - thực hiện; A - chịu trách nhiệm cuối cùng; C - tham vấn; I - được thông báo.

8.7 Cơ chế phối hợp và kiểm soát thay đổi

- Daily 15 phút tập trung vào kết quả hôm trước, kế hoạch hôm nay và trở ngại; PM cập nhật RAID trong ngày.
- Planning đầu sprint chốt mục tiêu, capacity và tiêu chí chấp nhận; backlog refinement thực hiện giữa sprint.
- Pull request cần ít nhất một người review; thay đổi schema hoặc hợp đồng API phải có đại diện cả hai phía liên quan.
- Yêu cầu mới được ghi change request, đánh giá ảnh hưởng phạm vi-thời gian-chất lượng rồi mới đưa vào sprint.
- Demo cuối sprint dùng môi trường tích hợp; retrospective ghi hành động cải tiến có người phụ trách và hạn xử lý.
- Tuần 8 đóng băng tính năng, chỉ nhận lỗi nghiệm thu; phiên bản phát hành gắn tag và checklist rollback.

CHƯƠNG 9. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

9.1 Kết quả đạt được

- Hoàn thiện website gồm storefront, tài khoản, giỏ hàng, voucher, checkout và backoffice.
- Xây dựng backend theo miền, kiểm soát dữ liệu phía server và phân quyền bốn vai trò.
- Thiết kế ERD, sequence, state diagram và tài liệu chi tiết cho từng bảng.
- Bổ sung trợ lý quản trị dựa trên dữ liệu vận hành, chỉ đọc và đề xuất.
- Đóng gói Docker, kiểm thử tự động và triển khai website hoạt động.

9.2 Mức độ hoàn thành mục tiêu

Mục tiêu	Mức độ	Minh chứng
Storefront responsive	Hoàn thành	22 sản phẩm và đầy đủ luồng mua.
Backend và dữ liệu	Hoàn thành	API, D1, Drizzle migration, healthcheck.
Quản trị nhiều vai trò	Hoàn thành	Staff, manager, admin và kiểm tra quyền.
Voucher/tài khoản	Hoàn thành	Ba mã demo, profile và order.
AI quản trị	Trong phạm vi	Intent giới hạn, dữ liệu grounded, không tự ghi.
Triển khai/kiểm thử	Hoàn thành	9/9 test, build pass, Docker healthy.

9.3 Hạn chế

Đồ án chưa thay dữ liệu khảo sát mô phỏng bằng nghiên cứu thực địa; chưa tích hợp giao dịch tiền thật; chưa kiểm thử hiệu năng ở tải lớn; một số chức năng nâng cao như đổi trả tự phục vụ, gợi ý phối đồ và tối ưu đa kho chưa được triển khai.

9.4 Hướng phát triển

1. Khảo sát và usability test với người dùng thật, sau đó điều chỉnh UX theo dữ liệu.
2. Tích hợp payment và shipping sandbox/production, bổ sung reconcile và ngoại lệ.
3. Mở rộng Copilot bằng mô hình ngôn ngữ có guardrail, log nguồn và phê duyệt.
4. Bổ sung đổi trả, đánh giá sản phẩm, wishlist, recommendation và loyalty.
5. Thực hiện load test, security test, backup/restore drill và giám sát production.

KẾT LUẬN CHUNG Đồ án đã chuyển hóa một bài toán bán hàng thời trang thành sản phẩm phần mềm có thể chạy, kiểm thử và triển khai; đồng thời thể hiện đầy đủ chu trình từ yêu cầu, mô hình hóa, cài đặt đến đánh giá.

CHƯƠNG A. PHỤ LỤC - DANH MỤC 28 BẢNG DỮ LIỆU

Miền	Bảng	Mục đích	Phân loại
Tài khoản	users	Danh tính khách/nhân viên	PII
Tài khoản	addresses	Sổ địa chỉ	PII
Tài khoản	roles	Vai trò/permissions	Nội bộ
Tài khoản	user_roles	Gán user-role	Nhạy cảm
Danh mục	categories	Cây danh mục	Công khai
Danh mục	products	Sản phẩm cấp mẫu	Công khai
Danh mục	product_categories	Nối product-category	Nội bộ
Danh mục	product_variants	SKU size/màu/giá	Nội bộ/Công khai
Danh mục	product_media	Ảnh/video metadata	Công khai
Tồn kho	warehouses	Kho logic/vật lý	Nội bộ
Tồn kho	inventory_items	Balance theo kho/SKU	Nhạy cảm
Tồn kho	inventory_movements	Sổ cái biến động	Nhạy cảm
Tồn kho	inventory_reservations	Tồn giữ cho order	Nhạy cảm
Giỏ hàng	carts	Giỏ guest/member	PII nhẹ
Giỏ hàng	cart_items	SKU/quantity trong giỏ	Nội bộ
Đơn hàng	customer_orders	Header, snapshot, totals	PII/Tài chính
Đơn hàng	order_items	Snapshot dòng hàng	Tài chính
Đơn hàng	order_status_history	Lịch sử trạng thái	Nhạy cảm
Thanh toán	payments	Lần thanh toán	Tài chính
Thanh toán	payment_events	Sự kiện webhook	Nhạy cảm
Thanh toán	refunds	Yêu cầu/kết quả hoàn tiền	Tài chính
Giao nhận	fulfillments	Lô giao/tracking	PII/Nội bộ
Giao nhận	fulfillment_items	Phân bổ dòng hàng	Nội bộ
Khuyến mãi	promotions	Điều kiện/quyền lợi	Nội bộ
Khuyến mãi	coupons	Mã và lượt dùng	Nội bộ
Khuyến mãi	order_promotions	Snapshot giảm giá	Tài chính
Nền tảng	outbox_events	Sự kiện bất đồng bộ	Nội bộ
Nền tảng	audit_logs	Nhật ký thao tác	Rất nhạy cảm

Data dictionary chi tiết cho từng bảng được tách thành từng file trong docs/ba/data-dictionary. Phụ lục này đóng vai trò chỉ mục để tránh lặp toàn bộ định nghĩa cột trong báo cáo chính.

CHƯƠNG B. PHỤ LỤC - PHÂN CÔNG ĐẦU VIỆC

Mã	Phụ trách	Tuần	Phụ thuộc	Đầu ra/tiêu chí hoàn thành
PM-01	PM	T1	-	Charter, mục tiêu, phạm vi và tiêu chí thành công được duyệt.
PM-02	PM	T1	PM-01	Stakeholder, giả định, giới hạn và RAID ban đầu.
PM-03	PM	T1-2	PM-01	FR/NFR, use case và acceptance criteria có mã.
PM-04	PM	T2	PM-03	Backlog ưu tiên, kế hoạch 4 sprint và capacity nhóm.
PM-05	PM	T3-6	PM-04	Điều phối review/demo, cập nhật rủi ro và change request.
PM-06	PM	T7	PM-03	RTM, kế hoạch UAT và checklist nghiệm thu.
PM-07	PM	T8	PM-06	UAT, báo cáo tổng kết và hồ sơ bàn giao.
FE-01	Frontend	T1	PM-03	Token, typography, component primitive và app shell.
FE-02	Frontend	T2	FE-01	Trang chủ, header/footer, đăng nhập và trạng thái chung.
FE-03	Frontend	T3	FE-01, BE1-02	Catalog responsive, tìm kiếm/lọc và skeleton/error.
FE-04	Frontend	T3-4	FE-03	PDP, variant selector, media gallery và add-to-cart.
FE-05	Frontend	T4	BE1-03	Giỏ hàng, quantity, voucher UI và tổng tiền.
FE-06	Frontend	T5	BE1-04	Checkout, địa chỉ, xác nhận và trang đơn cá nhân.
FE-07	Frontend	T5-6	BE1-01	Hồ sơ thành viên và trạng thái xác thực.
FE-08	Frontend	T6-7	BE2-04	Admin catalog/order/inventory/dashboard/Copilot.
FE-09	Frontend	T7-8	FE-02..08	A11y, responsive, performance và regression UI.
BE1-01	Backend 1	T1-2	PM-03	Identity adapter, user/profile và RBAC middleware.
BE1-02	Backend 1	T2-3	BE1-01	Catalog repository/API, pagination và seed sản phẩm.
BE1-03	Backend 1	T3-4	BE1-02	Cart API, ownership, quantity và pricing service.
BE1-04	Backend 1	T4-5	BE1-03, BE2-02	Checkout/order transaction và snapshot dữ liệu.
BE1-05	Backend 1	T5-6	BE1-04	Order query, state transition, history và audit.
BE1-06	Backend 1	T7	BE1-01..05	Unit/integration test, API error contract và tối ưu query.
BE1-07	Backend 1	T8	BE1-06	Sửa lỗi UAT, migration tương thích và tài liệu API.
BE2-01	Backend 2	T2-3	BE1-02	Warehouse, inventory balance, movement và reservation.
BE2-02	Backend 2	T4	BE1-03	Promotion/coupon evaluator và voucher API.
BE2-03	Backend 2	T5	BE1-04	Payment event idempotency và fulfillment model.
BE2-04	Backend 2	T5-6	BE2-01	Admin product/order/inventory/metrics API.
BE2-05	Backend 2	T6-7	BE2-04	Copilot intent, grounded query, confidence và guardrail.
BE2-06	Backend 2	T7	BE2-01..05	Security/negative/concurrency test và audit review.
BE2-07	Backend 2	T8	BE2-06	Sửa lỗi tích hợp và hỗ trợ dữ liệu nghiệm thu.
DO-01	DevOps	T1	-	Repository convention, env mẫu và quality commands.
DO-02	DevOps	T1-2	DO-01	CI typecheck/lint/test/build và artifact retention.
DO-03	DevOps	T2	DO-01	Dockerfile, compose, D1/R2 local và healthcheck.
DO-04	DevOps	T3-5	DO-02	Migration/seed automation và cấu hình theo môi trường.
DO-05	DevOps	T6	DO-03	Structured log, correlation, audit retention và cảnh báo.
DO-06	DevOps	T7	FE/BE hoàn thiện	Smoke/E2E trên container sạch và release candidate.
DO-07	DevOps	T8	DO-06	Deploy Sites, rollback checklist và runbook bàn giao.

CHƯƠNG C. PHỤ LỤC - TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ GIỚI HẠN

C.1 Tài liệu tham khảo

1. Google, Temasek và Bain & Company (2024), e-Conomy SEA 2024.

2. Cloudflare Developers, tài liệu Workers, D1, R2 và Wrangler.

3. React Documentation, tài liệu React 19.

4. Drizzle ORM Documentation, schema, query và migration.

5. OWASP, Web Security Testing Guide và Top 10.

6. W3C, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2.

C.2 Tài liệu nội bộ của đồ án

Báo cáo tổng hợp từ Product Vision, PRD, Personas/Journeys, Backlog, BRD/SRS, Use Cases, Business Rules, Diagrams, ERD, Data Dictionary, RTM, Project Charter, Timeline, WBS, RACI, RAID, Quality/Release, mã nguồn platform và tài liệu vận hành Docker.

C.3 Giới hạn sử dụng số liệu

- Survey và interview được ghi là mô phỏng, không phải nghiên cứu đã thu thập thật.
- Nguồn thị trường chỉ cung cấp bối cảnh, không dùng để lập luận hiệu quả đầu tư.
- Kết quả kiểm thử phản ánh phiên bản ngày 31/08/2026 và cần chạy lại sau thay đổi.
- Thông tin trường, lớp, giảng viên và sinh viên phải được điền trước khi nộp.

CHƯƠNG D. PHỤ LỤC - MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU

D.1 Truy vết yêu cầu chức năng

Yêu cầu	Use case	Module	API	Dữ liệu	Test	Trạng thái
FR-01	UC-01	Storefront	GET /api/products	products, variants	TC-001	Đạt
FR-02	UC-01	Storefront	GET /api/products	products, categories	TC-002	Đạt
FR-03	UC-01	Storefront	GET /api/products/[slug]	products, variants, media	TC-003	Đạt
FR-04	UC-02	Cart	/api/cart, /items/[id]	carts, cart_items	TC-004/005	Đạt
FR-05	UC-02	Pricing	/api/vouchers	promotions, coupons	TC-006/007	Đạt
FR-06	UC-03	Identity	Sites Identity	users	IT-AUTH-01	Đạt
FR-07	UC-03	Account	/api/account/profile	users, user_roles	TC-012	Đạt
FR-08	UC-04	Checkout	POST /api/orders	orders, items, reservations	TC-008/009	Đạt
FR-09	UC-04	Order	POST /api/orders	order_items, order_promotions	UT-ORD-02	Đạt
FR-10	UC-04	Account/Order	GET /api/orders	orders, order_history	TC-010	Đạt
FR-11	UC-A01	Admin Catalog	/api/admin/products	products, variants, media	TC-013	Đạt
FR-12	UC-05	Inventory	/api/admin/inventory/adjust	inventory_items, movements	TC-014	Đạt
FR-13	UC-A02	Admin Order	/api/admin/orders/[id]/status	orders, order_history	TC-015	Đạt
FR-14	UC-I01	Payment	/api/payments/webhook	payments, payment_events	TC-016	Thiết kế/test
FR-15	UC-A03	Promotion	/api/vouchers	promotions, coupons	UT-VOU-01	Đạt
FR-16	UC-A01	Media	/api/admin/uploads	product_media, R2	IT-UPL-01	Đạt
FR-17	UC-A04	Admin Metrics	/api/admin/metrics	order/inventory read model	IT-MET-01	Đạt
FR-18	UC-05	Admin Copilot	/api/admin/ai	read model	TC-017	Đạt
FR-19	UC-10	Order Cancel	/api/orders/[id]/cancel (planned)	orders, history, reservations	TC-021	Thiết kế
FR-20	UC-09	Fulfillment	/api/admin/fulfillments (planned)	fulfillments, items	TC-022	Một phần
FR-21	UC-11	Returns	/api/returns (planned)	return case mở rộng	TC-023	Thiết kế
FR-22	UC-08/11	Refund	/api/admin/refunds (planned)	refunds, payment_events	TC-024	Thiết kế
FR-23	UC-06..13	RBAC/Audit	Mọi API nhạy cảm	roles, user_roles, audit_logs	TC-026	Một phần
FR-24	UC-08/13	Reconciliation	/api/admin/reconciliation (planned)	payments, events, orders	TC-025	Thiết kế

D.2 Truy vết yêu cầu phi chức năng

Yêu cầu	Use case	Module	API	Dữ liệu	Test	Trạng thái
NFR-01	Toàn bộ	Frontend	-	-	UI-RWD-01	Đạt
NFR-02	Toàn bộ	Auth/RBAC	API ghi/admin	users, roles	TC-011	Đạt
NFR-03	Toàn bộ	Validation	Mọi API	-	TC-018	Đạt
NFR-04	Toàn bộ	Quality	-	-	CI-QUAL-01	Đạt
NFR-05	Vận hành	Health	/api/health	D1/R2	TC-019	Đạt
NFR-06	Toàn bộ	Logging	Mọi API	audit_logs	SEC-LOG-01	Đạt
NFR-07	Vận hành	Migration	Container startup	schema/migrations	TC-020	Đạt
NFR-08	Toàn bộ	Accessibility	-	-	UI-A11Y-01	Đạt cơ bản

Các mã kiểm thử IT/UT/UI/SEC/CI là kiểm thử kỹ thuật bổ sung; TC-001 đến TC-020 là bộ nghiệm thu nghiệp vụ được trình bày tại Chương 7.

CHƯƠNG E. DANH MỤC API

Method	Route	Quyền	Input chính	Output	Status
GET	/api/health	Public	-	Trạng thái app/database/storage	200/503
GET	/api/products	Public	q, category, limit	Danh sách và phân trang	200/400
GET	/api/products/[slug]	Public	slug	Chi tiết product/variant/media	200/404
GET/POST	/api/cart	Guest/User	cart token hoặc identity	Đọc/tạo giỏ	200/400
PATCH/DELETE	/api/cart/items/[id]	Owner	quantity hoặc item id	Giỏ và totals mới	200/404/409
POST/DELETE	/api/vouchers	Guest/User	code	Giỏ và discount mới	200/400/409
POST/GET	/api/orders	User	address, cart, idem key	Đơn mới/danh sách đơn	200/201/409
GET/PUT	/api/account/profile	User	Tên, điện thoại, thuộc tính hồ sơ	Hồ sơ hiện tại	200/400/401
GET/POST/PUT	/api/admin/products	Manager/Admin	Product/variant/media DTO	Sản phẩm đã lưu	200/201/403
GET	/api/admin/orders	Staff+	status, cursor, limit	Danh sách đơn quản trị	200/403
PATCH	/api/admin/orders/[id]/status	Staff+	next status, note	Order và history	200/409
POST	/api/admin/inventory/adjust	Staff+	SKU, warehouse, delta, reason	Balance và movement	200/409
GET	/api/admin/metrics	Manager+	range	KPI order/revenue/inventory	200/403
POST	/api/admin/ai	Manager+	question/intent	Answer, evidence, actions, confidence	200/400
POST	/api/admin/uploads	Manager+	file metadata/content	R2 key và public asset URL	201/400/413
GET	/api/assets/[...key]	Public/Policy	object key	Nội dung media	200/404
POST	/api/payments/webhook	Provider	signed event	Acknowledgement idempotent	200/400/401

E.1 Mẫu lỗi chuẩn

{ "error": { "code": "ORDER_CONFLICT", "message": "Dữ liệu đã thay đổi, vui lòng tải lại.", "correlationId": "req_...", "details": [] } }

Thông điệp gửi người dùng không chứa stack trace, câu truy vấn, token hoặc dữ liệu cá nhân. Chi tiết kỹ thuật được ghi ở log nội bộ và liên kết qua correlationId.

E.2 API nghiệp vụ thiết kế mở rộng

Method	Route	Quyền	Input chính	Output	Mức hoàn thiện
POST	/api/orders/[id]/cancel	Owner/Staff+	reason, idempotency key	Order cancelled hoặc policy error	Thiết kế
POST	/api/admin/fulfillments	Staff+	order items, carrier	Fulfillment và tracking	Một phần
PATCH	/api/admin/fulfillments/[id]	Staff+/Provider	normalized status, time, reason	Timeline giao nhận	Thiết kế
POST	/api/returns	Owner	order item, quantity, reason, evidence	Return case	Thiết kế
PATCH	/api/admin/returns/[id]	Staff+/Manager	decision, inspection, note	Return state mới	Thiết kế
POST	/api/admin/refunds	Manager+	payment, amount, reason, idem key	Refund pending/succeeded	Thiết kế
GET	/api/admin/reconciliation	Manager+	provider, date range, status	Danh sách chênh lệch	Thiết kế
PATCH	/api/admin/reconciliation/[id]	Manager+	owner, resolution, evidence	Case đã xử lý	Thiết kế
GET	/api/admin/audit-logs	Manager+/Admin	actor, entity, time, action	Audit trail có phân trang	Một phần